第十章 图像分割

- 图像分割引言
- 边界分割法
- 边缘连接分割法
- 阈值分割法
- 面向区域的分割

图像分割引言

- 引言
  - 图像分析系统的基本构成
  - 图像分割的概念
  - 图像分割的基本思路
  - 图像分割的基本策略

概 述

- 在图像处理的研究和应用中，人们往往只对图像中的某些部分感兴趣，这些部分称为目标或对象；
- 目标一般对应图像中特定的、具有独特性质的区域；
- 图像处理的最终目的是对图像中我们感兴趣的目标进行分析和理解；
- **图像分析**：对目标进行检测和测量，获得它们的客观信息，从而建立对图像的描述；
- **图像理解**：在图像分析的基础上，进一步研究图像中各目标的性质和它们之间的相互关系，得出原始客观场景的解释，从而指导和规划行动。

概 述

- 图像增强：
  - 简单地突出一幅图像中感兴趣的特征或对图像进行初步的预处理
  - 主观的，满足人的主观偏爱。
- 图像复原：
  - 改进图像的外貌
  - 客观的
  - 以图像退化过程的数学或概率模型为基础。
- 图像压缩：
  - 减少图像的存储量
  - 根据人类视觉的生理和心理学特性、图像的冗余和相关性，在不失真或少失真的条件下，去除图像中多余的数据。
  - 作用体现在图像的存储和传输上。

概 述

- **图像增强、复原和压缩**
  - 输入→图像
  - 输出→图像
- **图像分析**
  - 输入→图像
  - 输出→对图像某些特征的描述
    - 对图像中感兴趣的目标进行检测和测量
    - 是一个从图像到数值的过程

图像分析的步骤

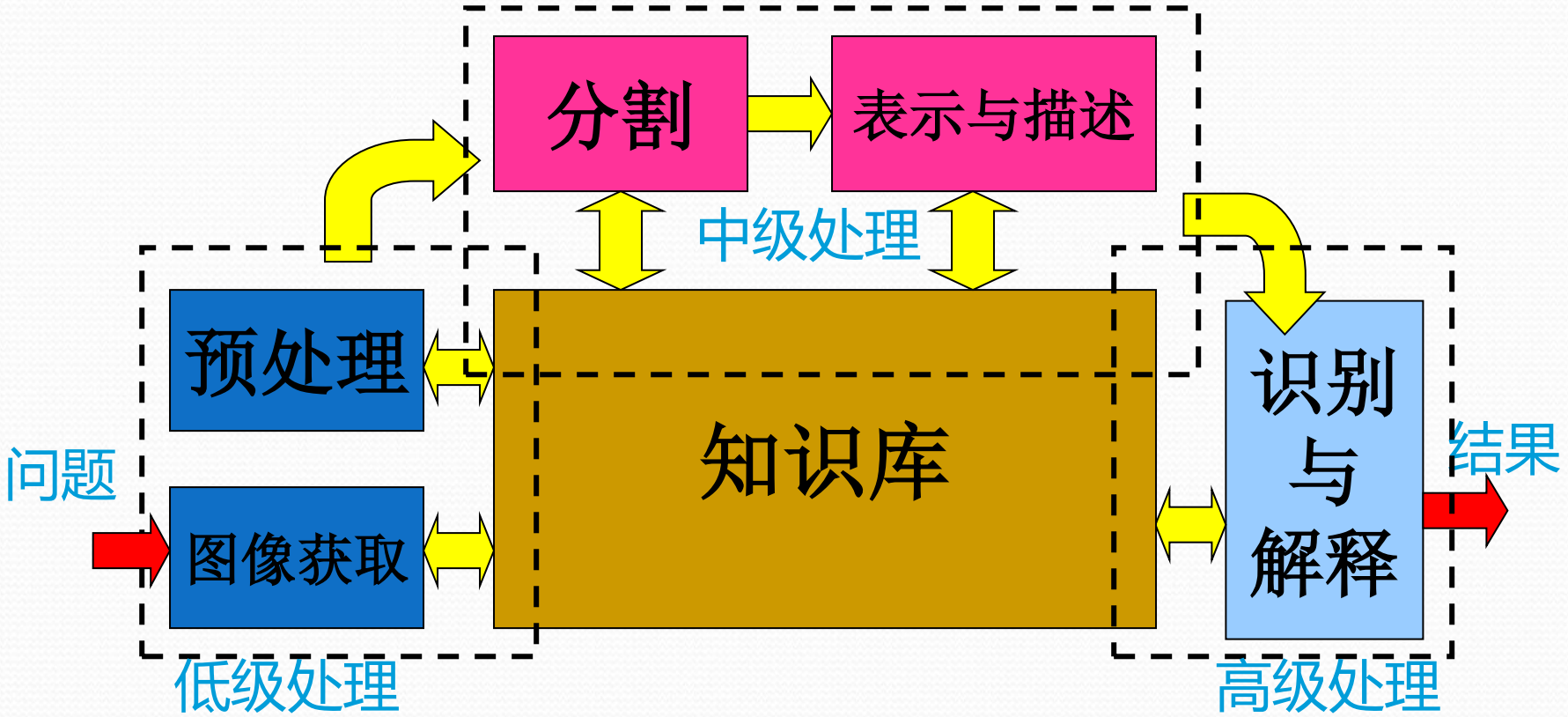
1. 把图像分割成不同的区域或把不同的对象分开；

2. 找出分开的各区域的特征，识别图像中要找的对象或对图像分类；

3. 对不同区域进行描述或寻找出不同区域的相互联系，进而找出相似结构或将相关区域连成一个有意义的结构。



图像分析系统的构成



图像分割

把图像空间按照一定的要求分成一些“有意义”的区域的技术叫图像分割。

例如：

（1）要确定航空照片中的森林、耕地、城市区　域等，首先需要将这些部分在图像上分割出来。

（2）要辨认文件中的个别文字，也需先将这些文字分选出来。

（3）要识别和标定细胞的显微照片中的染色体，需要用图像分割技术。

图像分割的应用领域

- 机器阅读理解
- OCR录入
- 遥感图像自动识别
- 在线产品检测
- 医学图像样本统计
- 医学图像测量
- 图像编码
- 图像配准的预处理

图像分割的意义

- 把图像分解成构成它的部件和对象的过程
- 有选择性地定位感兴趣对象在图像中的位置和范围





图像分割: 把图像分成若干个有意义区域的处理技术。从本质上说是将各像素进行分类的过程。分类所依据的特性可以是像素的灰度值、颜色或多谱特性、空间特性和纹理特性等。

图像分割的基本思路

- 从简到难，逐级分割
- 控制背景环境，降低分割难度
- 把焦点放在增强感兴趣对象，缩小不相干图像成分的干扰上

图像分割方法分类

图像分割方法大致可以分为基于边缘的分割方法和基于区域的分割方法。

第一类：为找出图像的边缘信息，首先检出局部特性的不连续性，再将它们连成边界，这些边界把图像分成不同的区域，从而分割出各个区域，如基于边缘检测的方法

第二类:为基于区域的分割方法，是将像素分成不同的区域，根据相应的区域特性在图像中找出与其相似的部分并进行处理，如区域生长方法

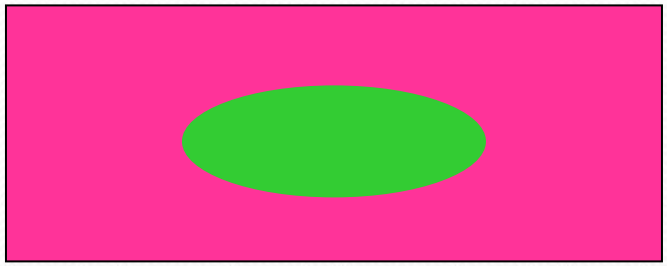
图像分割基本策略

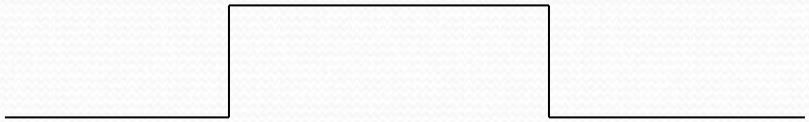
图像分割的基本策略，基于灰度值的两个基本特性：

1. 不连续性——区域之间
2. 相似性——区域内部

图像分割基本策略

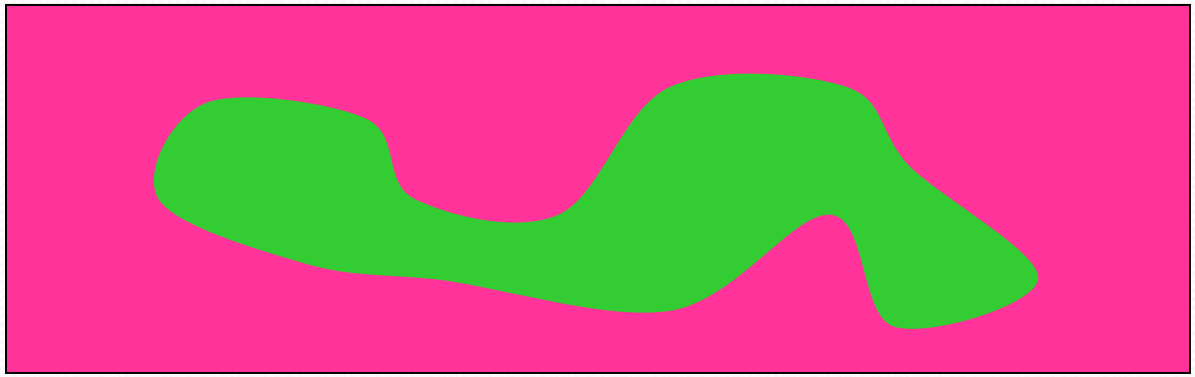
- 根据图像像素灰度值的不连续性
  - 先找到点、线（宽度为1）、边（不定宽度）
  - 再确定区域





图像分割基本策略

- 根据图像像素灰度值的**相似性**
  - 通过选择阈值，找到灰度值相似的区域
  - 区域的外轮廓就是对象的边



图像分割

- 图像分析的第一步
- 将图像划分为一些区域，同一区域内的图像特征相近，不同区域间的图像特征相差较远
- 图像特征：灰度值、纹理或边缘轮廓等
- 图像分割也可考虑为图像像素的分类问题
- 图像分割基于灰度值的两个基本特性：

1) 不连续性：灰度的变化不连续， 如点、线、边缘

- 边缘检测：将边缘“组装” 为边界

2) 相似性：将灰度相似的像素划为同一区域

门限处理、区域生长、区域分离和聚合

图像分割

- 令R表示一幅图像占据的整个空间区域，图像分割可视为把R分成n个子区域R_1、R_2, ..., R_n的过程，满足：

(a) $\bigcup_{i=1}^{n} R_i = R$

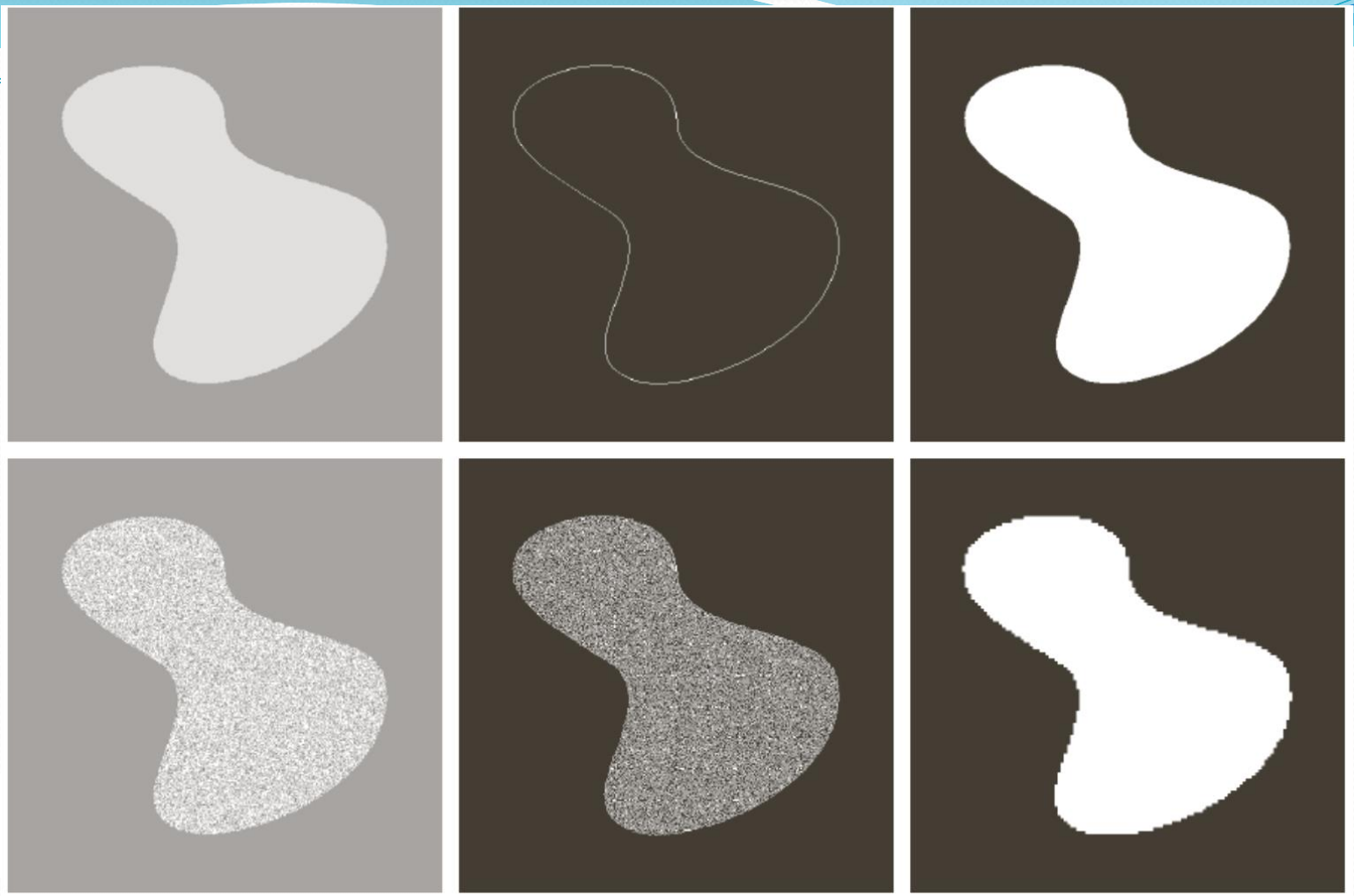
(b) R_i是一个连通集

(c) $R_i \cap R_j = \varnothing$, 对于所有i和j，$i \neq j$

(d) $Q(R_i) = TRUR, i = 1,2,...,n$

(e) $Q(R_i \cup R_j) = FALSE$, 对于任何R_i和R_j的邻接区域

其中$Q(R_k)$是定义在集合R_k的点上一个逻辑集合



a b c
d e f

图 10.1 (a) 包含恒定灰度区域的图像；(b) 显示内部区域边界的图像，该图像是由灰度不连续性获得的；(c) 将图像分割成两个区域后的结果；(d) 包含一个纹理区域的图像；(e) 计算边缘后的结果。注意，由于存在大量连接到原始边界的小边缘，仅使用边缘信息是很难找到一条唯一的边界的；(f) 基于区域特性的分割结果

边缘检测与区域分割

- 二者相互补充

  1) 边缘检测→提取图像中不连续部分的特征，根据闭合的边缘确定区域

  2) 区域分割→把图像分割成特征相同的区域，区域之间的边界就是边缘

- 边缘检测不需要将图像逐个像素地分割，因此更适合大图像的分割。

间断检测

- 间断包括：点、线和边缘
- 使用模板

$$\begin{matrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ \omega_4 & \omega_5 & \omega_6 \\ \omega_7 & \omega_8 & \omega_9 \end{matrix}$$

- **求模板的响应：**

$$R = \omega_1 z_1 + \omega_2 z_2 + \ldots + \omega_9 z_9$$

$$= \sum_{i=1}^{9} \omega_i z_i$$

间断检测

- 间断检测法
  - 点的检测
  - 线的检测
  - 边的检测

点的检测

- 用空域的高通滤波器来检测孤立点

例：

图像

8	8	8
8	128	8
8	8	8

模板

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

$$R = (-1 * 8 * 8 + 128 * 8) / 9$$
$$= (120 * 8) / 9 = 960 / 9 = 106$$

设：阈值：$T = 64$　　$R > T$

点的检测

算法描述

- 设定阈值 T，如T = 32、64、128等,并计算高通滤波值R
- 如果R值等于0，说明当前检测点与的灰度值与周围点的相同
- 当R的值足够大时，说明该点的值与周围的点非常不同，是孤立点。通过阈值T来判断

$|R| > T$ 检测到一个孤立点

带有通孔的发动机涡轮叶片，孔内嵌有一黑色像素

−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1

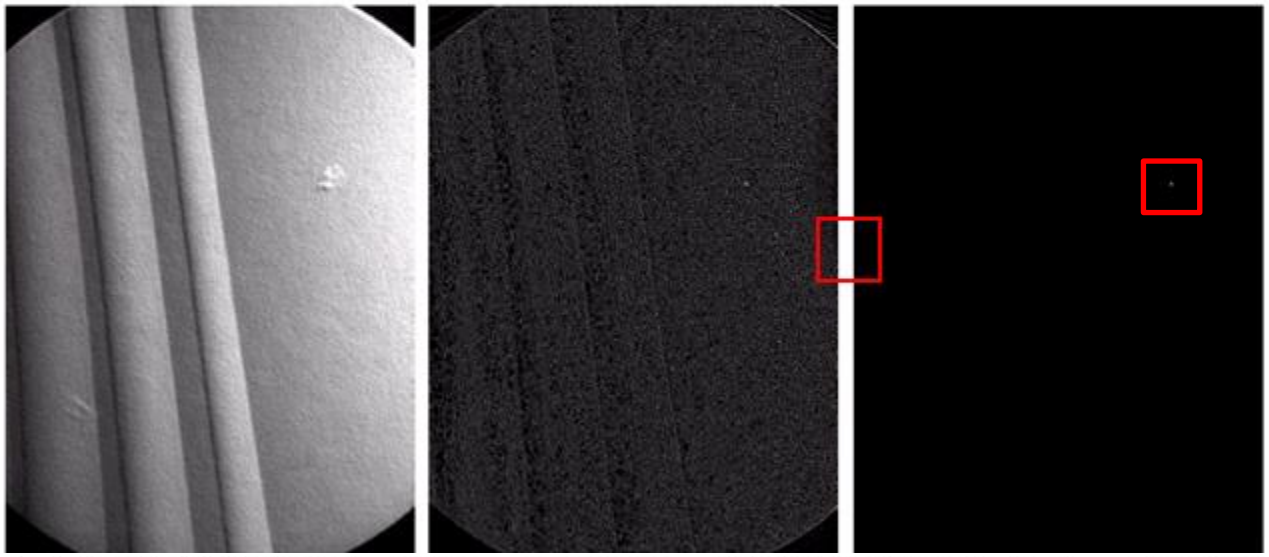
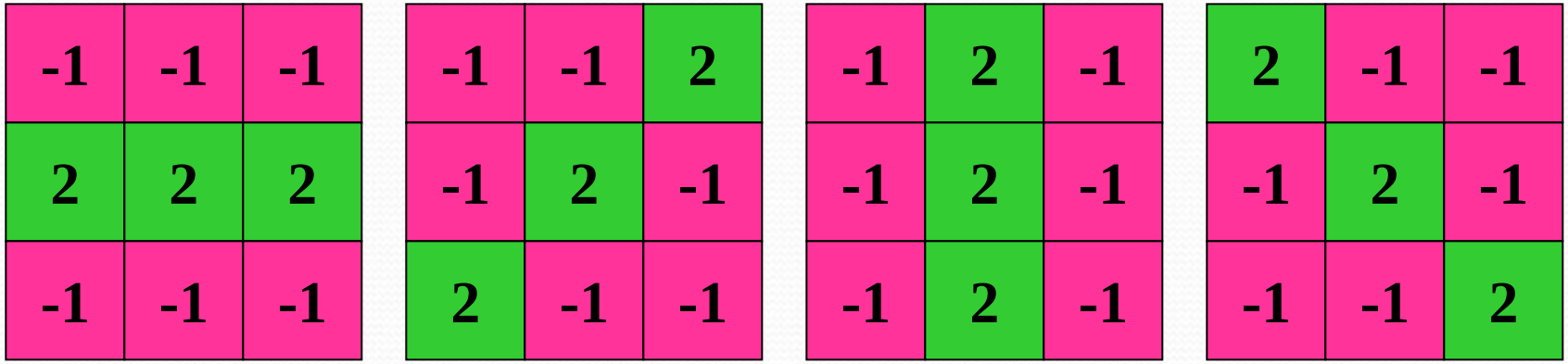


图 10.4 (a)点检测(拉普拉斯) 模板；(b)带有一个通孔的涡轮叶片的 X 射线图像。该通孔含有一个黑色像素；(c)模板与图像卷积的结果；(d)使用式(10.2-8)得到的结果，结果中显示了一个点(为便于观看，该点已被放大)(原图像由 X-TEK Systems 有限公司提供)

阈值T取图c中像素最高绝对值的90%时的结果

线的检测

- 通过比较典型模板的计算值，确定一个点是否在某个方向的线上



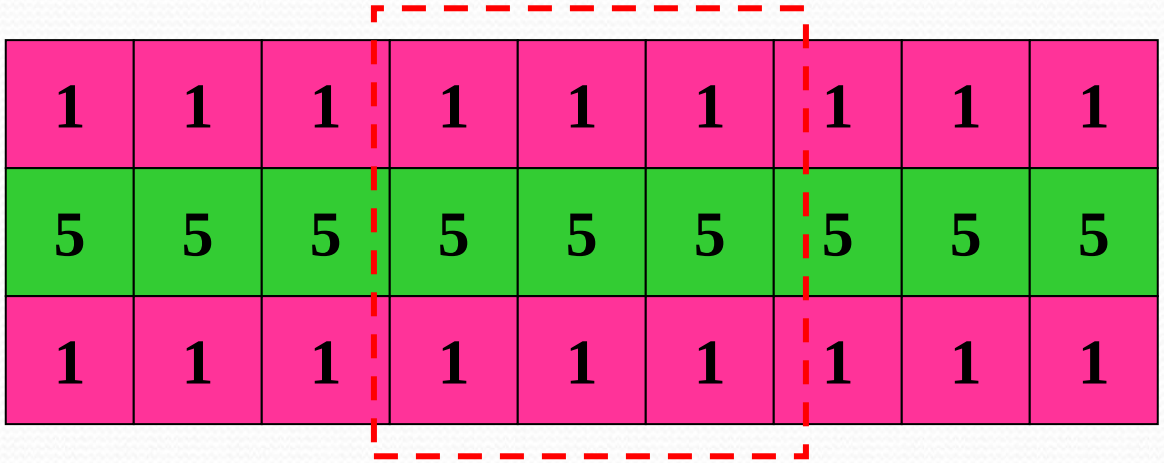
水平模板　　45度模板　　垂直模板　　135度模板

线的检测

线的检测

例：

图像



用4种模板分别计算

$R_{水平} = -6 + 30 = 24$

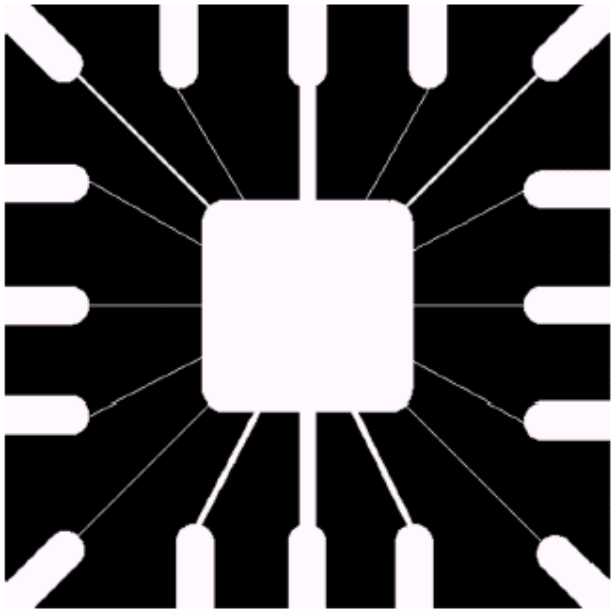
$R_{45度} = -14 + 14 = 0$

$R_{垂直} = -14 + 14 = 0$

$R_{135度} = -14 + 14 = 0$

线的检测

二值电路接线模板，寻找方向为-45°的线条



a
b c

FIGURE 10.4 Illustration of line detection. (a) Binary wire-bond mask. (b) Absolute value of result after processing with −45° line detector. (c) Result of thresholding image (b).

使用-45°板，得到结果的绝对值





使用阈值方法，阈值等于图像中最大值得到的结果，一些孤立点使用点模板检测删除。

边缘的检测

边界的定义：

两个具有相对不同灰度值特性的区域的边界线

- 适用于：

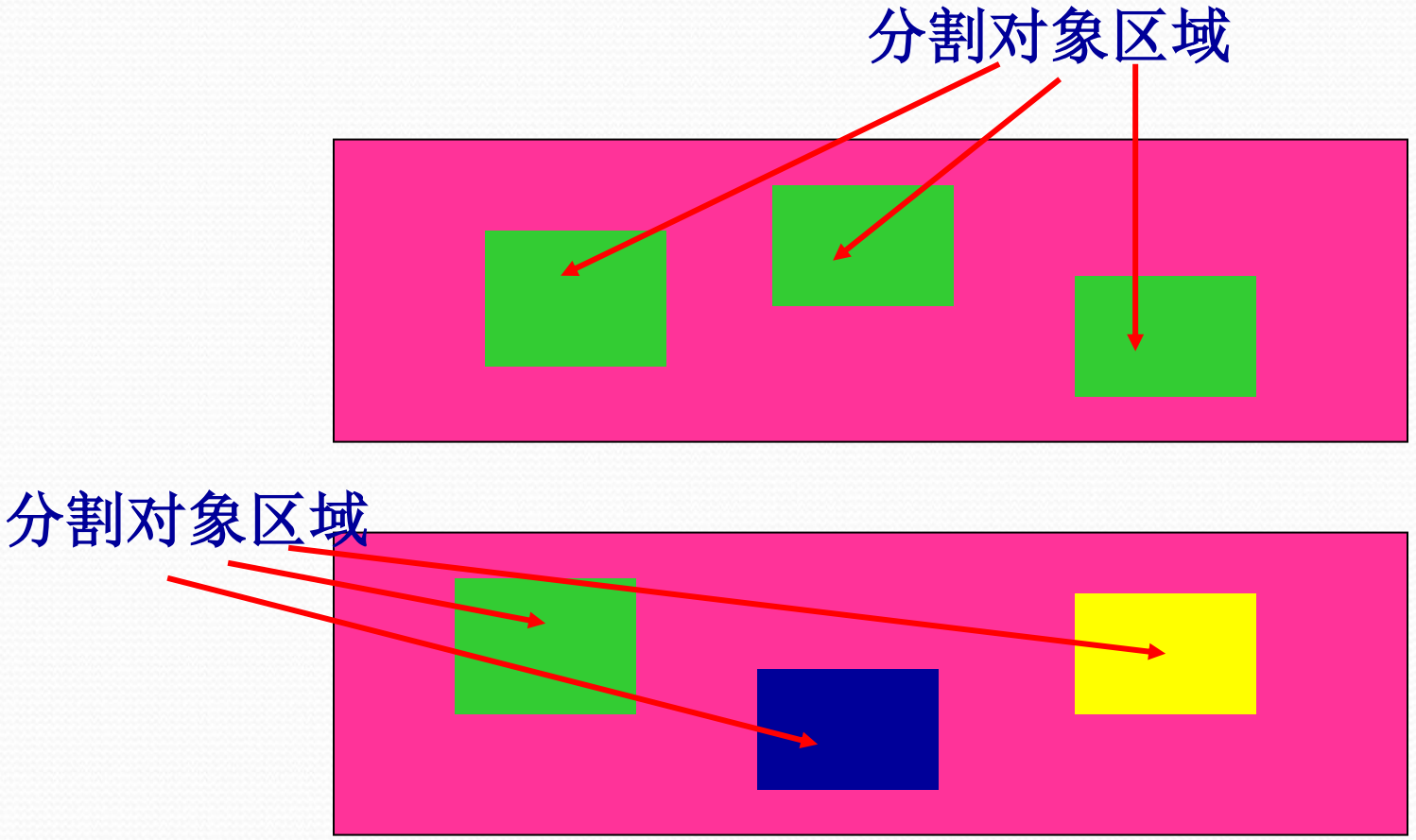
  假定问题中的区域是非常类似的，两个区域之间的过渡，仅仅根据灰度的不连续性便可确定

- 不适用于：

  当假定不成立时，阈值分割技术一般来说比边缘检测更加实用

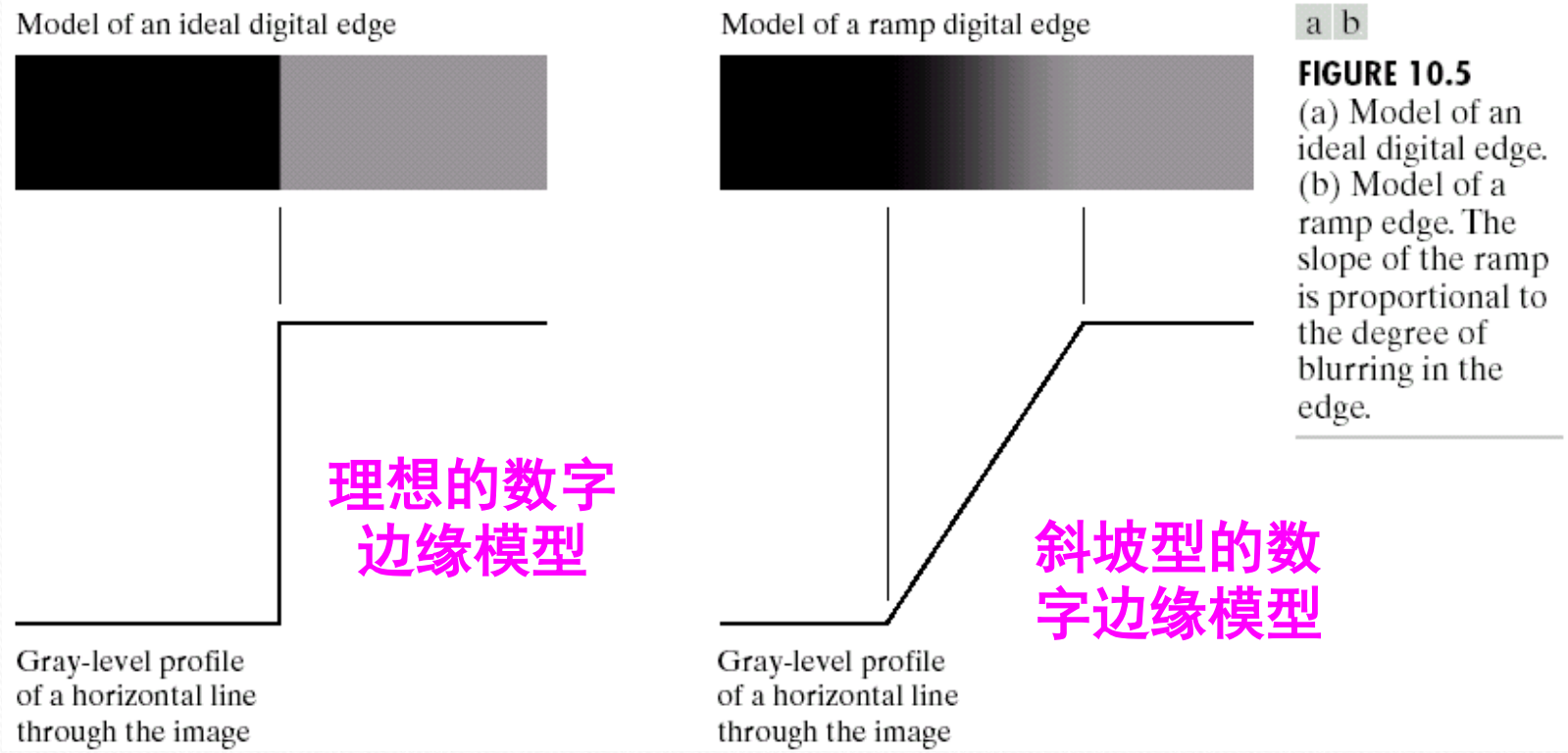
边缘的检测

边缘的检测



边缘的检测

- 一条边缘是一组相连的像素集合，这些像素位于两个区域的边界上。
- 边缘模型



a b

FIGURE 10.5
(a) Model of an ideal digital edge. (b) Model of a ramp edge. The slope of the ramp is proportional to the degree of blurring in the edge.

- 受光学系统性能、采样精度或照明条件等限制，边缘一般是模糊的，类似于斜坡型。斜度取决于模糊程度。
  - 模糊的边缘较粗，清晰的边缘较细。

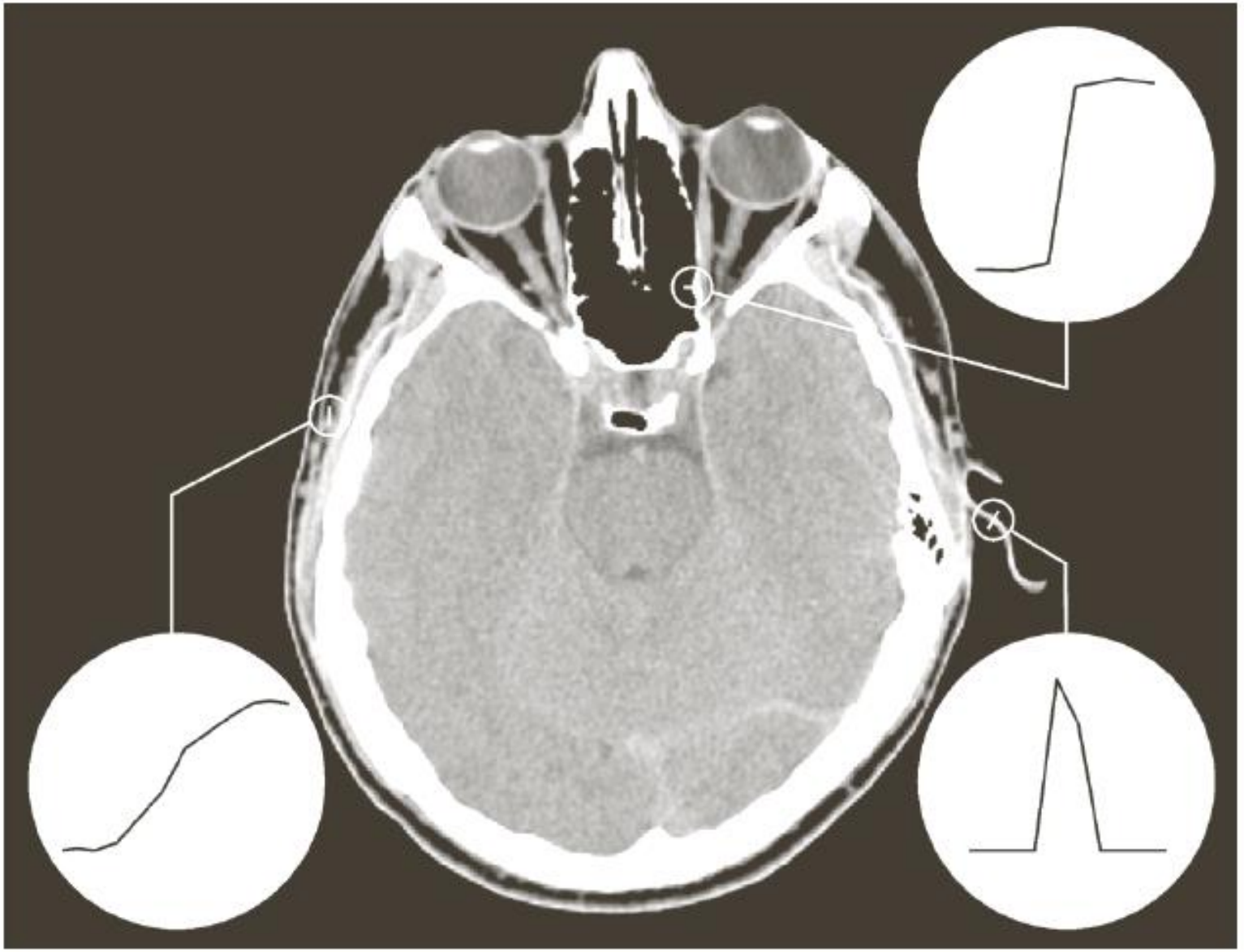
边缘的检测

屋顶边缘模型



- 屋顶边缘的基底(宽度)由该线的宽度和尖锐度决定

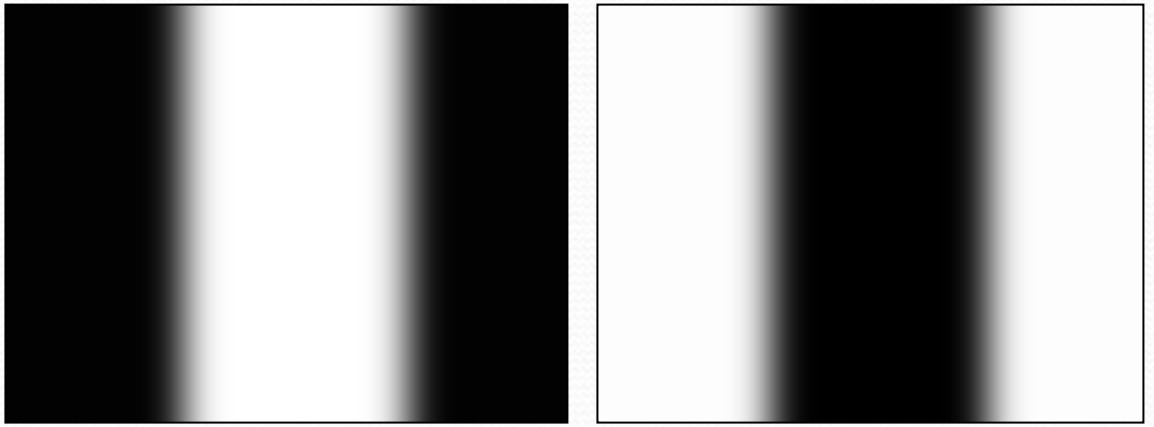
边缘的检测

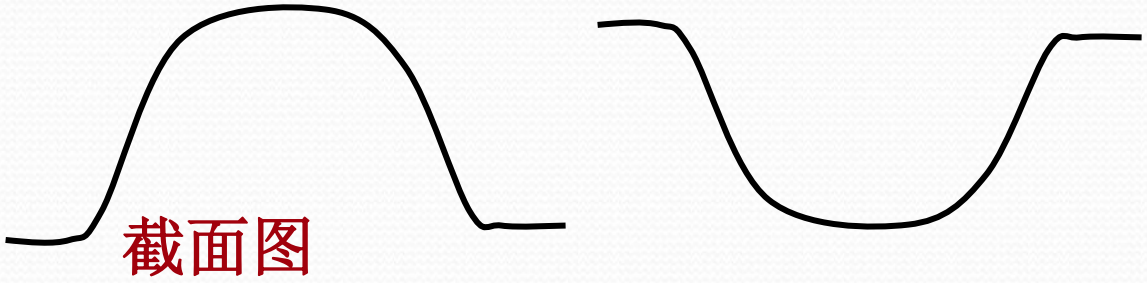


边缘的检测的基本思想

- 计算局部微分算子

边界图像





截面图

边缘的检测的基本思想

图像的导数运算

- 导数增强了边缘和其他突变(如噪声)，并削弱灰度变化缓慢的区域。

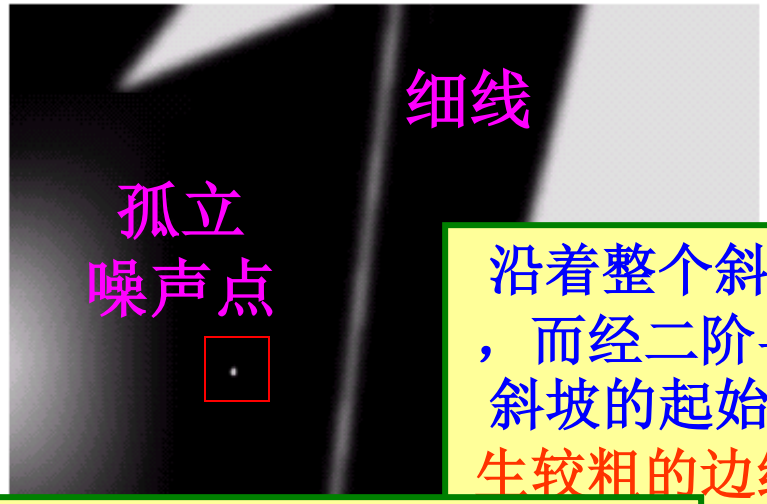
- 一阶和二阶导数的定义：对于一元函数$f(x)$，

一阶导数 $$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

二阶导数 $$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

a b
c

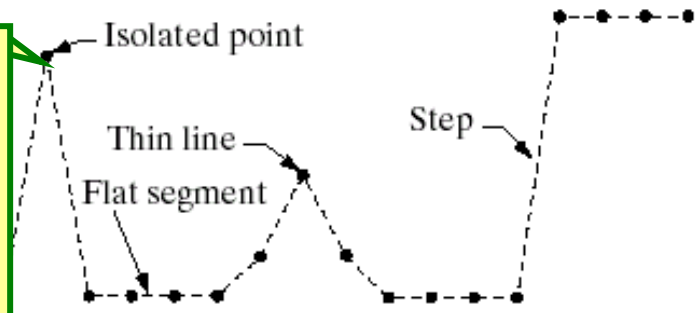
FIGURE 3.38
(a) A simple image. (b) 1-D horizontal gray-level profile along the center of the image and including the isolated noise point. (c) Si
profi
are jo
dashe
simpl
interp



沿着整个斜坡，一阶导数值都不为0，而经二阶导数后，非零值只出现在斜坡的起始和终点处 → 一阶导数产生较粗的边缘，二阶导数产生的边缘则细得多

对于噪声点，二阶导数的响应对一阶导数强得多 → 这不是我们所希望得到的，所以在边缘检测时，应注意削弱噪声

对于二阶导数需要注意两点：
① 二阶导数有双边缘效应
② 对点的响应比对线的强，对线的响应比对斜坡的强

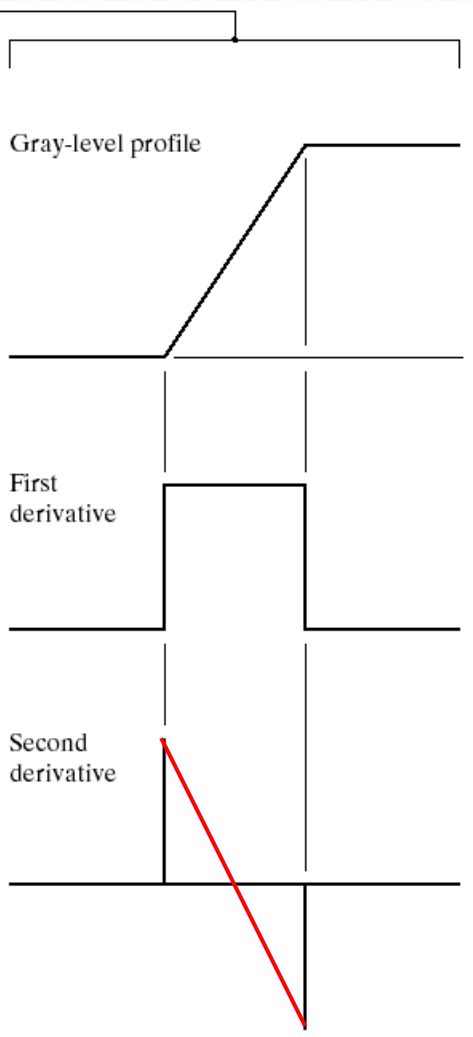


一阶导数
二阶导数

Image strip	5	5	4	3	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	7	7	7	7	•	•
First Derivative	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	6	−6	0	0	0	1	2	−2	−1	0	0	0	7	0	0	0				
Second Derivative	−1	0	0	0	0	1	0	6	−12	6	0	0	1	1	−4	1	1	0	0	7	−7	0	0				

边缘的一阶和二阶导数的性质

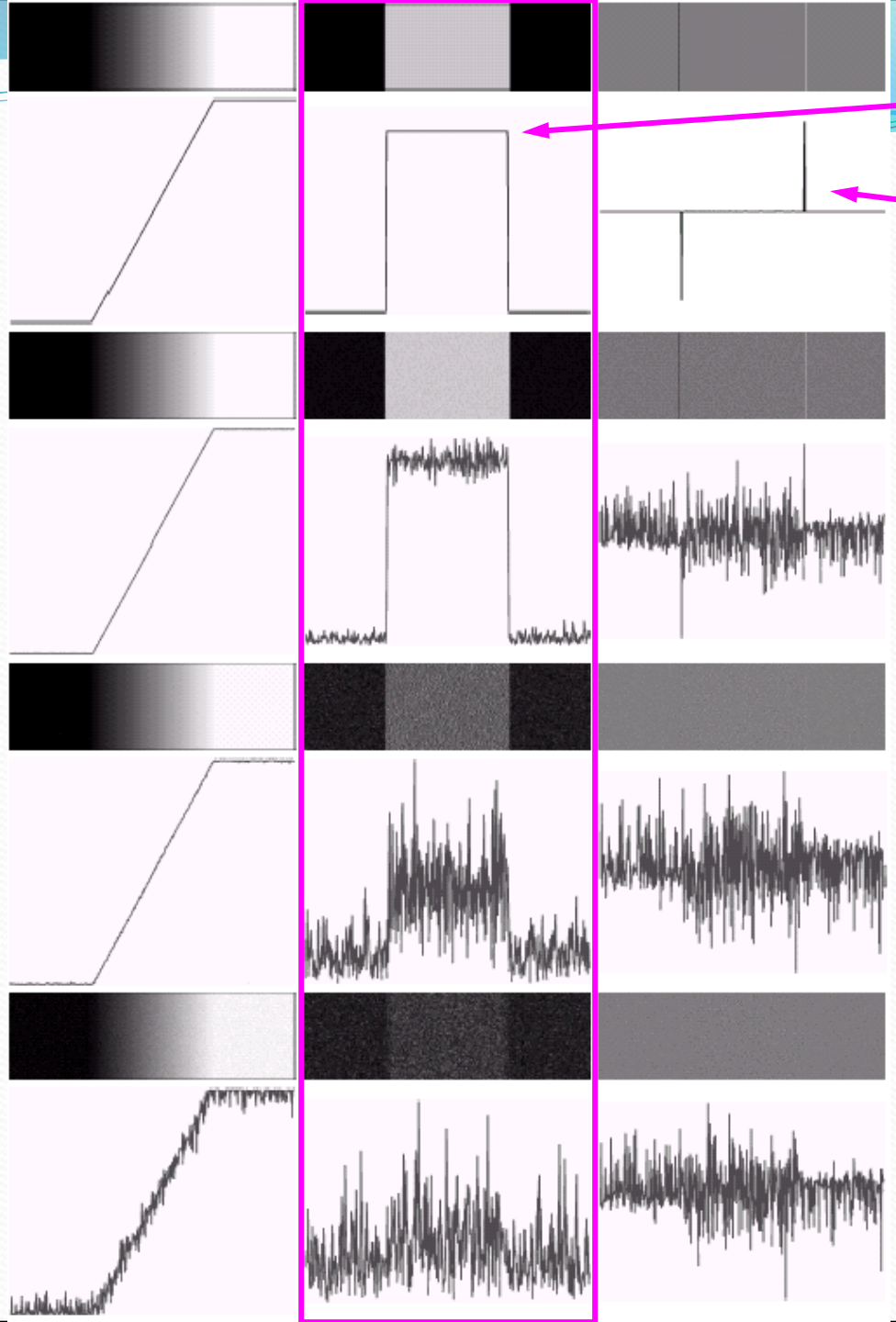
- 一阶导数的幅度可用于检测图像中的某个点处是否存在一个边缘
- 二阶导数的符号可用于确定一个边缘像素位于该边缘的暗的一侧还是亮的一侧



1) 进入和离开斜坡时的变化点的一阶导数为正；灰度不变区域的一阶导数为零
2) 低灰度一边的跃变点二阶导数为正，高灰度一边的跃变点二阶导数为负
3) 零交叉点：连接二阶导数正负极值的虚拟线，将在边缘中点附近穿过零点

噪声对一阶和二阶导数的影响

图像及斜坡边缘的一条剖面线



右图中，从上至下，噪声逐渐加大

- 微小的噪声对一阶和二阶导数有重要影响，尤其是二阶导数。
- 在作边缘检测前，可先对图像进行平滑处理

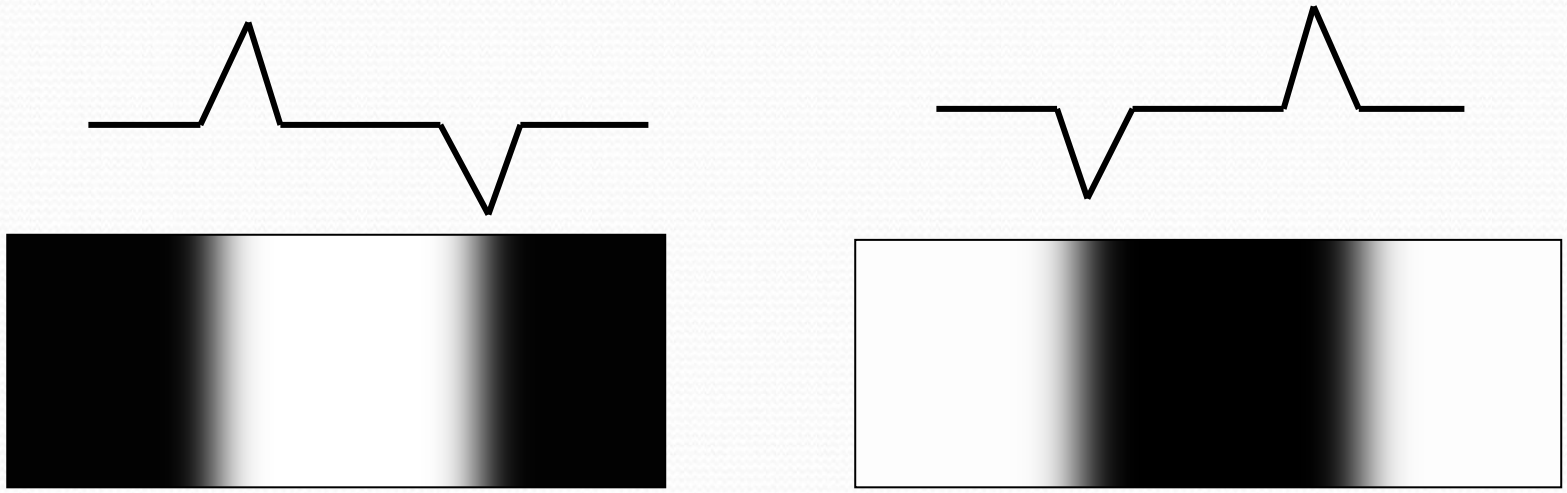
边缘检测的三个基本步骤

- 为降噪进行图像平滑处理
- 边缘点的检测。这是一个局部操作，从一幅图像中提取所有的点，这些点都是变为边缘点的潜在候选者
- 边缘定位。从候选边缘点中选择组成边缘点集合中的真实成员。

边缘检测

一阶微分：用梯度算子来计算

- 特点：对于亮的边，边的变化起点是正的，结束是负的。对于暗边，结论相反。常数部分为零。
- 用途：用于检测图像中边的存在



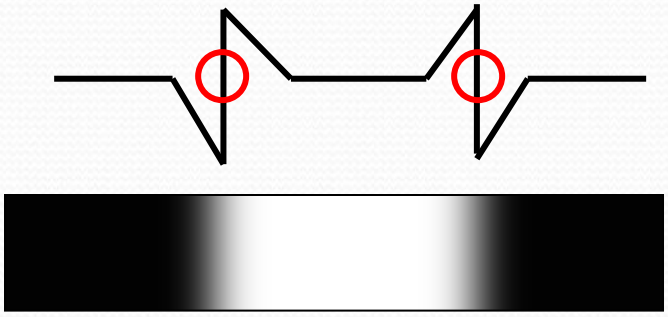
边缘检测

二阶微分：通过拉普拉斯来计算

- 特点：二阶微分在亮的一边是正的，在暗的一边是负的。常数部分为零。
- 用途：

1）二次导数的符号，用于确定边上的像素是在亮的一边，还是暗的一边。

2） 0跨越，确定边的准确位置



边缘检测

梯度算子：

函数f(x,y)在(x,y)处的梯度为一个向量：

$$\nabla f = [\partial f / \partial x , \partial f / \partial y]^T$$

计算这个向量的大小为：

$$|\nabla f| = mag(\nabla f) = [(\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2]^{1/2}$$

近似为: $|\nabla f| \approx |G_x| + | G_y |$

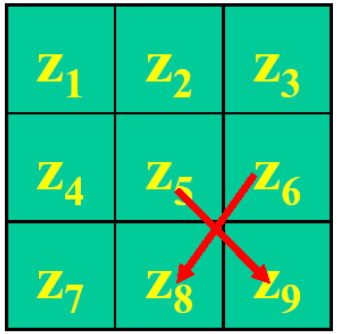
梯度的方向角为：

$$\alpha(x,y) = \arctan(G_y / G_x)$$

边缘检测

Roberts交叉梯度算子

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y|$$
$$= |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$



- ✓梯度计算由两个模板组成，第一个求得梯度的第一项，第二个求得梯度的第二项，然后求和，得到梯度。
- ✓两个模板称为Roberts交叉梯度算子

-1	0
0	1

0	-1
1	0

边缘检测

- Prewitt梯度算子——3x3的梯度模板

$$G_x = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)$$

$$G_y = (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)$$

梯度值： $|\nabla f| \approx |G_x| + |G_y|$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

边缘检测

Sobel算子：

$$G_x = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$

$$G_y = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$$

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

梯度值： $|\nabla f| \approx |G_x| + |G_y|$

G_x

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

G_y

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

边缘检测

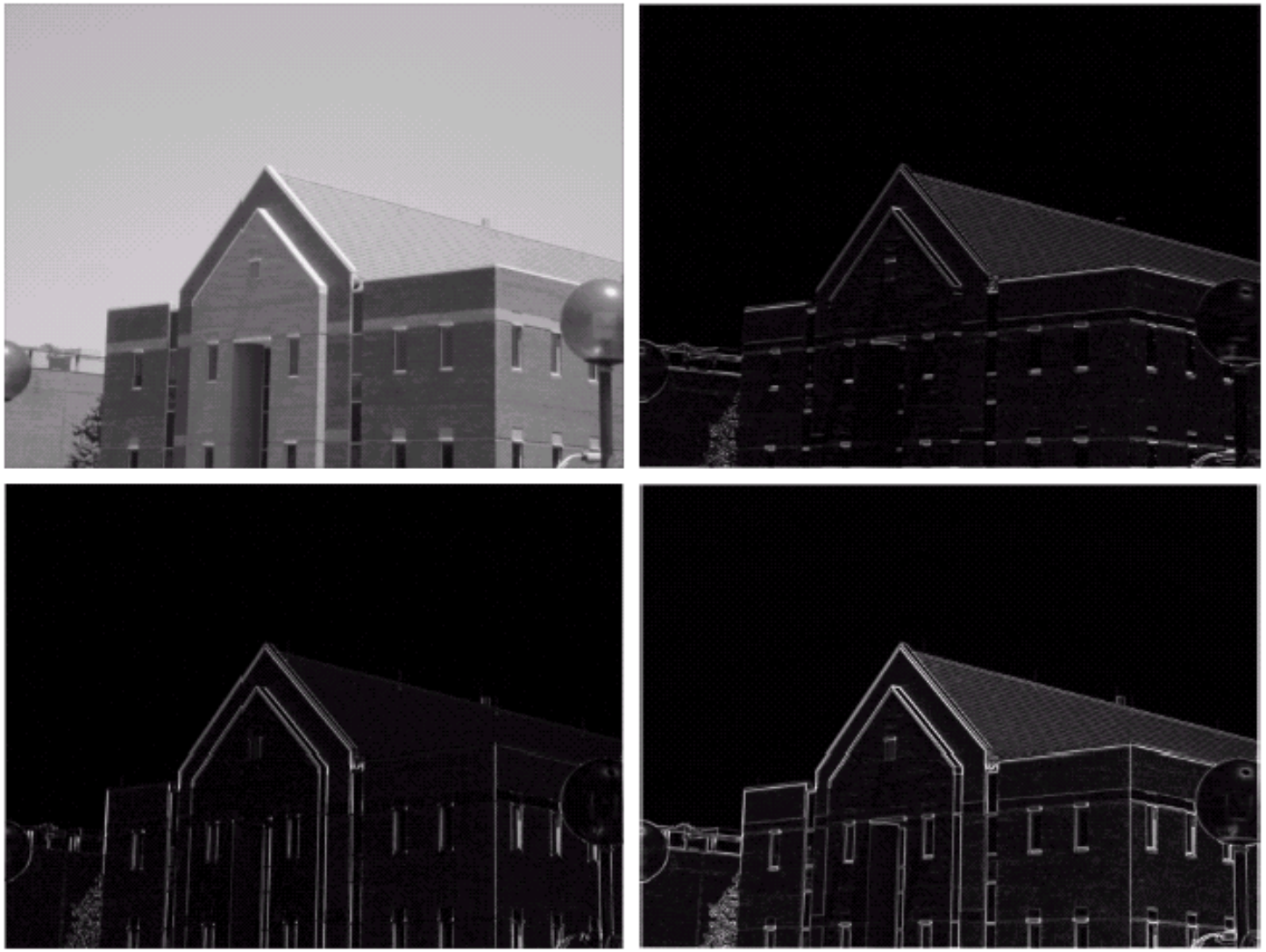
a b
c d

FIGURE 10.10
(a) Original image. (b) $|G_x|$, component of the gradient in the x-direction. (c) $|G_y|$, component in the y-direction. (d) Gradient image, $|G_x| + |G_y|$.



边缘检测

先平滑后梯度检测结果：



a b
c d

FIGURE 10.11
Same sequence as in Fig. 10.10, but with the original image smoothed with a 5 × 5 averaging filter.

边缘检测

检测方向边缘：

0	1	2	−2	−1	0
−1	0	1	−1	0	1
−2	−1	0	0	1	2

a b
c d

Sobel

FIGURE 10.9 Prewitt and Sobel masks for detecting diagonal edges.





a b

FIGURE 10.12 Diagonal edge detection. (a) Result of using the mask in Fig. 10.9(c). (b) Result of using the mask in Fig. 10.9(d). The input in both cases was Fig. 10.11(a).

边缘检测

□ 拉普拉斯

1）二维函数f(x,y)的拉普拉斯是一个二阶的微分，定义为： $\nabla^2 f = \partial^2 f / \partial x^2 + \partial^2 f / \partial y^2$

可以用多种方式将其表示为数字形式。对于一个3×3的区域，经验上被推荐最多的形式是：

$$\nabla^2 f = 4z_5 - (z_2 + z_4 + z_6 + z_8)$$

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

边缘检测

2) 拉普拉斯算子的分析：

- **缺点：** 对噪声的敏感；会产生双边效果；
  不能检测出边的方向。

- **应用：**
- 检测一个像素是在边的亮的一边还是暗的一边。
- 利用二阶导数零交叉，确定边的位置。

边缘检测

□ 马尔（Marr)算子

实际中，可将图像与如下2-D高斯函数的拉普拉斯作卷积，以消除噪声。

$$h(x,y)=\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中σ是高斯分布的均方差。如果令$r^2=x^2+y^2$, 那么根据求拉普拉斯的定义式，有

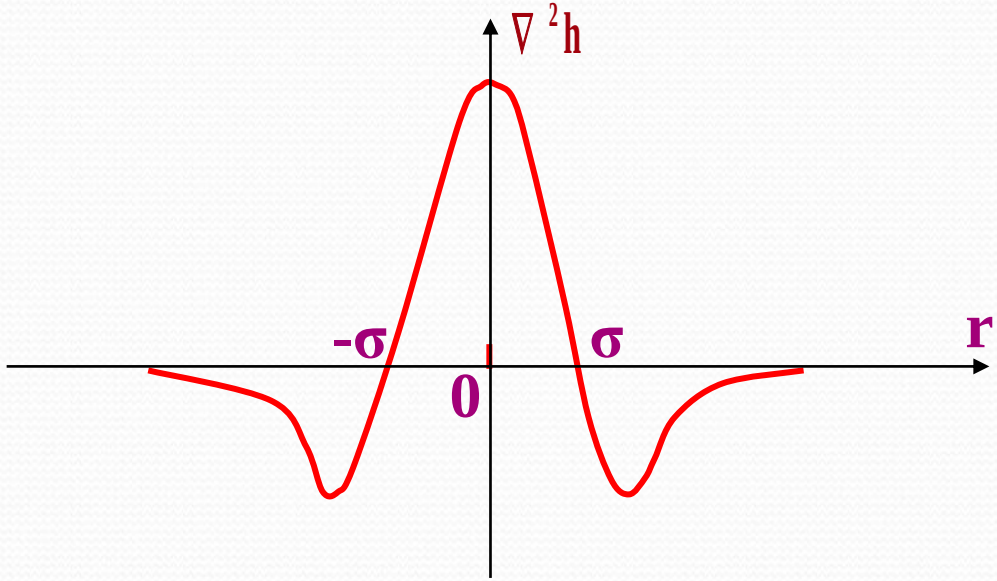
$$\nabla^2 h=\left(-\frac{r^2-\sigma^2}{\sigma^4}\right)\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$

这个公式一般叫高斯型的拉普拉斯算子(Laplacian of a Gaussian,LoG)。

边缘检测

□ 马尔（Marr)算子

这是一个轴对称函数，它的剖面图如下：



由图可见，这个函数在r=±σ处有过零点，在|r|<σ时为正，在|r|>σ时为负。

边缘检测

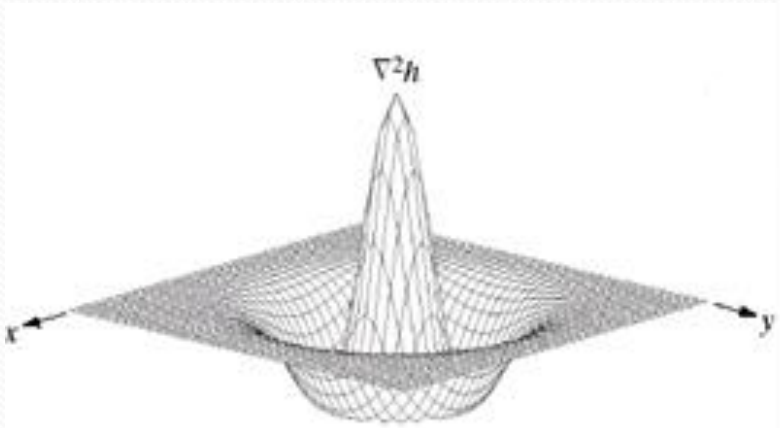
□ 马尔（Marr)算子

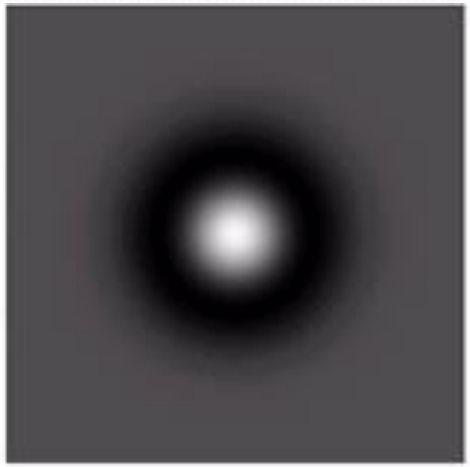
上述算子$\nabla^2 h$也称为马尔算子。由于图像的形状，有时被称为墨西哥草帽函数。

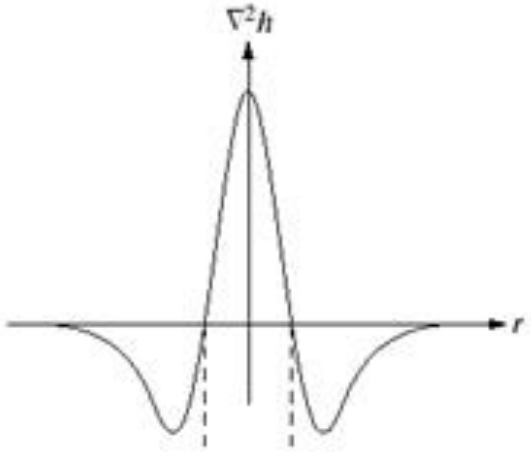
先做高斯平滑，然后再用∇^2对图像做卷积来找边缘，等价于用$\nabla^2 h$对图像做卷积。

因为$\nabla^2 h$的平滑性质能减少噪声的影响，所以当边缘模糊或噪声较大时。利用$\nabla^2 h$检测过零点能提供较可靠的边缘位置。

边缘检测







0	0	−1	0	0
0	−1	−2	−1	0
−1	−2	16	−2	−1
0	−1	−2	−1	0
0	0	−1	0	0

图 10.21　(a) 负 LoG 的三维图；(b) 显示为一幅图像的负 LoG 图；(c) 显示了零交叉的图 (a) 的横截面；(d) 对图 (a) 中形状 5×5 模板的近似。实际中将使用该模板的负值

边缘检测

□ 马尔（Marr)算子

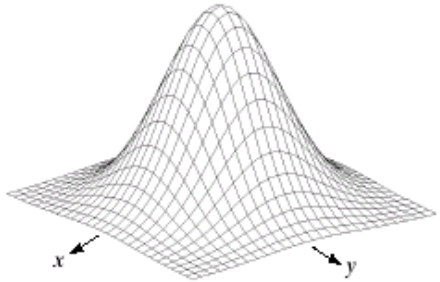
例如：右图显示了一个对$\nabla^2 h$近似的5×5模板。这种近似不是唯一的。其目的是得到$\nabla^2 h$本质的形状；即，一个正的中心项，周围被一个相邻的负值区域围绕（这个负值区域从原点开始作为距离的函数在值上是增加的），并被一个零值的外部区域所包围。

0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0

系数的总和也必须为零，以便在灰度级不变的区域中模板的响应为零。







−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1







a.原图；

b . sobel梯度

c .空间高斯型平滑函数

d. 拉普拉斯算子模板

e .LoG

f 对LoG设置门限

g. 零交点

算子比较

- Roberts算子：Roberts算子利用局部差分算子寻找边缘，边缘定位精度较高，但容易丢失一部分边缘，同时由于图像没经过平滑处理，因此不具备抑制噪声的能力。该算子对具有陡峭边缘且含噪声少的图像效果较好。
- Sobel算子和Prewitt算子：都是对图像先做加权平滑处理，然后再检测边缘。
- Laplacian算子：是不依赖于边缘方向的二阶微分算子算子，对图像中的阶跃型边缘点定位准确，该算子对噪声非常敏感，它使噪声成分得到加强，这两个特性使得该算子容易丢失一部分边缘的方向信息，造成一些不连续的检测边缘，同时抗噪声能力比较差。

算子比较

☞ **LOG算子：**该算子首先用高斯函数对图像作平滑滤波处理，然后才使用Laplacian算子检测边缘，因此克服了Laplacian算子抗噪声能力比较差的缺点，但是在抑制噪声的同时也可能将原有的比较尖锐的边缘也平滑掉了，造成这些尖锐边缘无法检被测到。

应用LOG算子，高斯函数中方差参数的选择很关键，对图像边缘检测效果有很大的影响。高斯滤波器为低通滤波器，越大，通频带越窄，对较高频率的噪声的抑制作用越大，避免了虚假边缘的检出，同时信号的边缘也被平滑了，造成某些边缘点的丢失。反之，越小，通频带越宽，可以检测到的图像更高频率的细节，但对噪声的抑制能力相对下降，容易出现虚假边缘。因此，应用LOG算子，为取得更佳的效果，对于不同图像应选择不同参数。

Canny边缘检测器

- 也许是最常用的边缘检测方法
- 一个优化的方案
  - 噪声抑制
  - 边缘增强
  - 边缘定位

Canny边缘检测

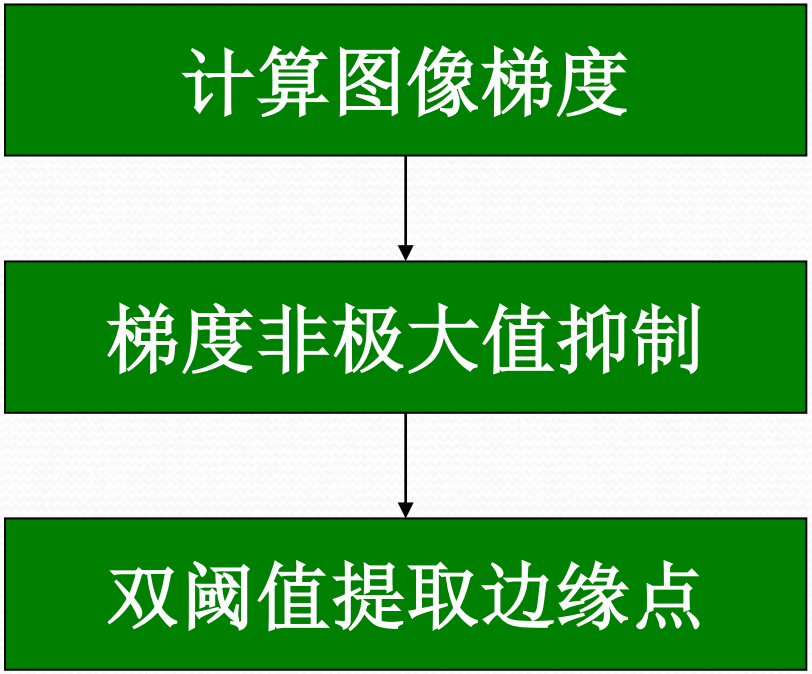
Canny边缘检测基本原理

- (1) 图像边缘检测必须满足两个条件：一能有效地抑制噪声；二必须尽量精确确定边缘的位置。
- (2) 根据对信噪比与定位乘积进行测度，得到最优化逼近算子。这就是Canny边缘检测算子。
- (3) 类似与 LoG 边缘检测方法，也属于先平滑后求导数的方法。

(1) 用高斯滤波器平滑图像.
(2) 用一阶偏导有限差分计算梯度幅值和方向
(3) 对梯度幅值应用非极大值抑制。
(4) 用双阈值算法检测和连接边缘。

Canny边缘检测

- 算法基本过程：



幅值大小M(x,y)
方向Theta(x,y)

NMS：
Non-Maxima Suppression

Canny边缘检测

➢ 计算图像梯度：高斯函数的一阶导数

- 高斯函数的一阶导数(Derivative of Gaussian)

- 可以很近似地满足以下三条边缘检测最优准则：
  - 好的边缘检测结果：Good detection
    对边缘的响应大于对噪声的响应
  - 好的定位性能：Good localization
    其最大值应接近边缘的实际位置
  - 对同一边缘有低的响应次数：
    在边缘附近只有一个极大值点

Canny边缘检测

➢ 计算图像梯度：高斯函数的一阶导数

（1）求图像与高斯平滑滤波器卷积:

$$S(x,y)=G(x,y;\sigma)*I(x,y)$$

σ 代表对图像的平滑程度

（2）使用一阶有限差分计算偏导数的两个阵列:

$$D_x(x,y)\approx(S(x+1,y)-S(x,y)+S(x+1,y+1)-S(x,y+1))/2$$

$$D_y(x,y)\approx(S(x,y+1)-S(x,y)+S(x+1,y+1)-S(x+1,y))/2$$

相当于与模版进行卷积运算：

-1	1
-1	1

-1	-1
1	1

Canny边缘检测

（3）幅值和方位角：

$$M(x,y)=\sqrt{D_x(x,y)^2+D_y(x,y)^2}$$

$$\theta(x,y)=\arctan\left(D_y(x,y)/D_x(x,y)\right)$$

M 代表梯度幅值的大小，在存在边缘的图像位置处，*M*的值变大，图像的边缘特征被“增强”

Canny边缘检测

➢ 非极大值抑制 NMS（Non-Maxima Suppression）

- **主要思想：**由梯度幅值图像M(x,y)，仅保留极大值。（严格地说，保留梯度方向上的极大值点。）
- **具体过程：**
  - 结果初始化为N(x,y)， N(x,y) = M(x,y)
  - 对于每个点，在梯度方向和反梯度方向各找n个像素点。若M(x,y)不是这些点中的最大点，则将N(x,y)置零，否则保持N(x,y)不变。
- N(x,y) 单像素宽度：
  - 问题：额外的边缘点，丢失的边缘点

Canny边缘检测

➢ 对NMS结果进行二值化

- 对上述得到的N(x,y)使用阈值进行二值化
- 使用大的阈值，得到：
  - 少量的边缘点
  - 许多空隙
- 使用小的阈值，得到：
  - 大量的边缘点
  - 大量的错误检测

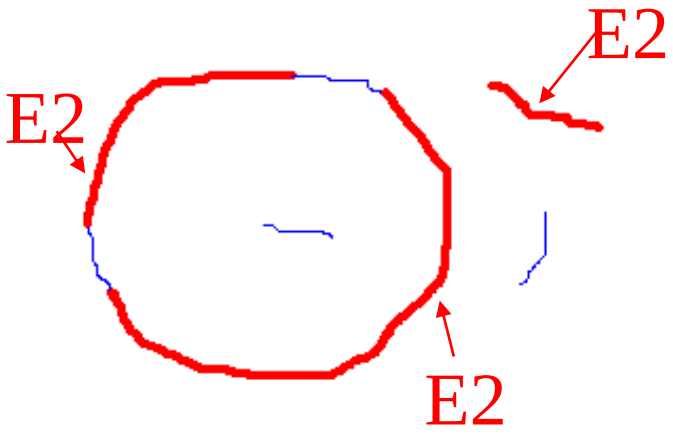
Canny边缘检测

➢ 使用双阈值检测边缘

- **两个阈值T1，T2： T2 >> T1**
  - 由T1得到E1(x, y)，低阈值边缘图：更大的误检测率
  - 由T2得到E2(x, y)，高阈值边缘图：更加可靠

- **边缘连接：**

- 将E2(x, y)中相连的边缘点输出为边缘图像E(x, y)
- 对于E(x, y)中每条边，从端点出发在E1(x, y)中寻找其延长的部分，直至与E(x, y)中另外一条边的端点相连，否则认为E1(x, y)中没有它延长部分
- 将E(x, y)作为结果输出



Canny边缘检测

Canny算子：流程



原始图像



原始图像经过Gauss平滑

Canny边缘检测

Canny算子：流程



梯度幅值图像



梯度幅值经过非极大值抑制

Canny边缘检测

□ Canny算子：流程



低阈值边缘图像



高阈值边缘图像



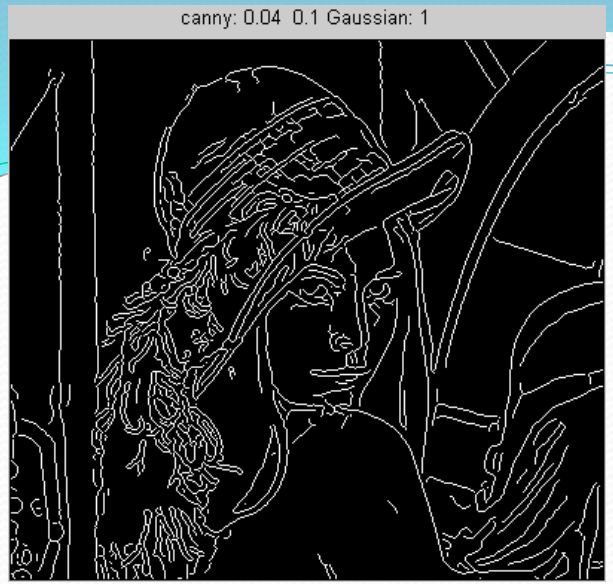
Canny输出边缘图像

Canny边缘检测

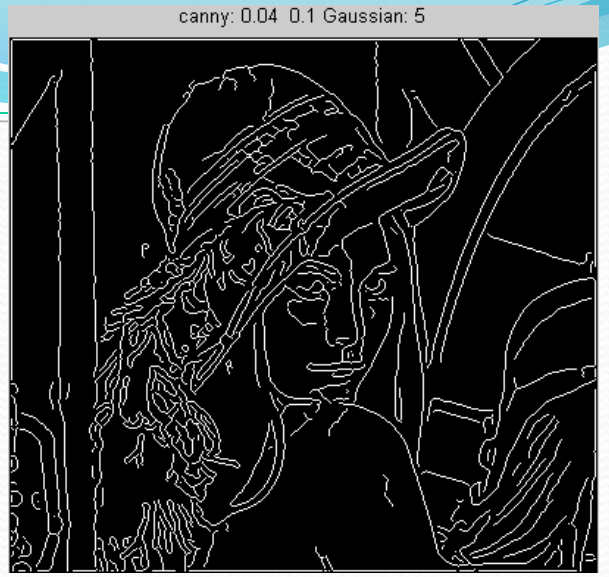
使用Canny算子需要注意的问题

- **Canny算子的优点：**
  - 参数较少
  - 计算效率
  - 得到的边缘连续完整

- **参数的选择：**
  - Gauss滤波的尺度
  - 双阈值的选择(LOW=HIGH*0.4)

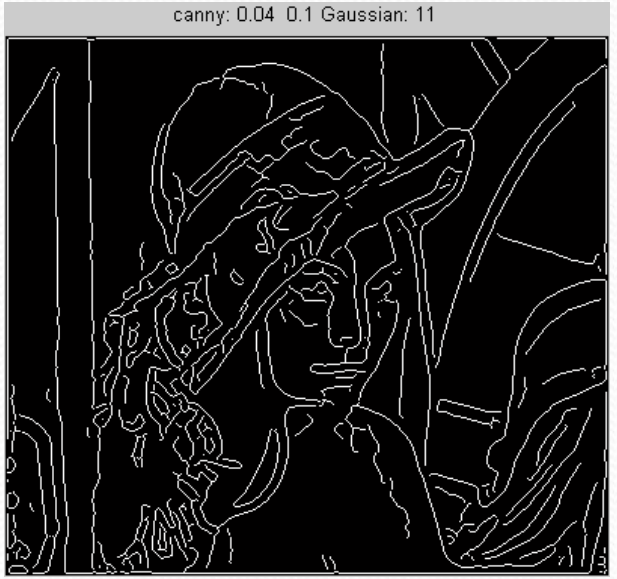












渐增高斯滤波模版的尺寸









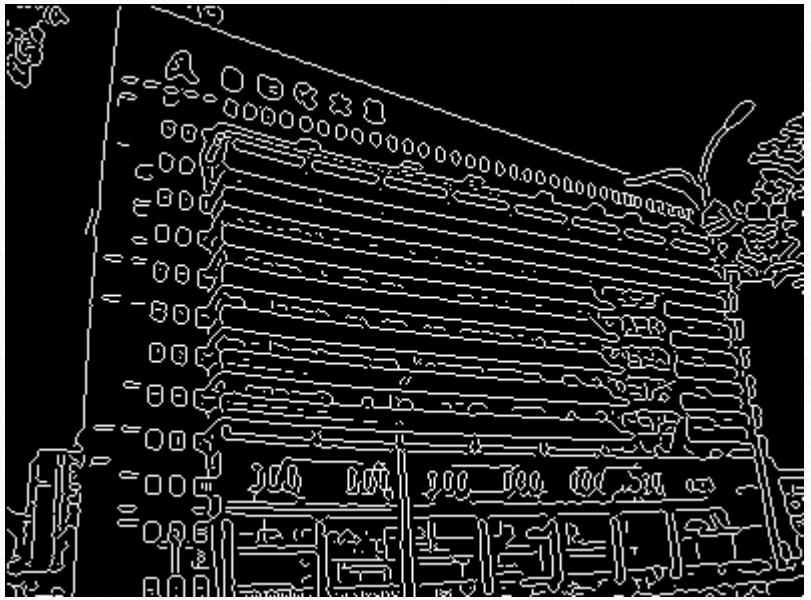




渐增双阈值的大小，保持low = high*0.4

Canny边缘检测



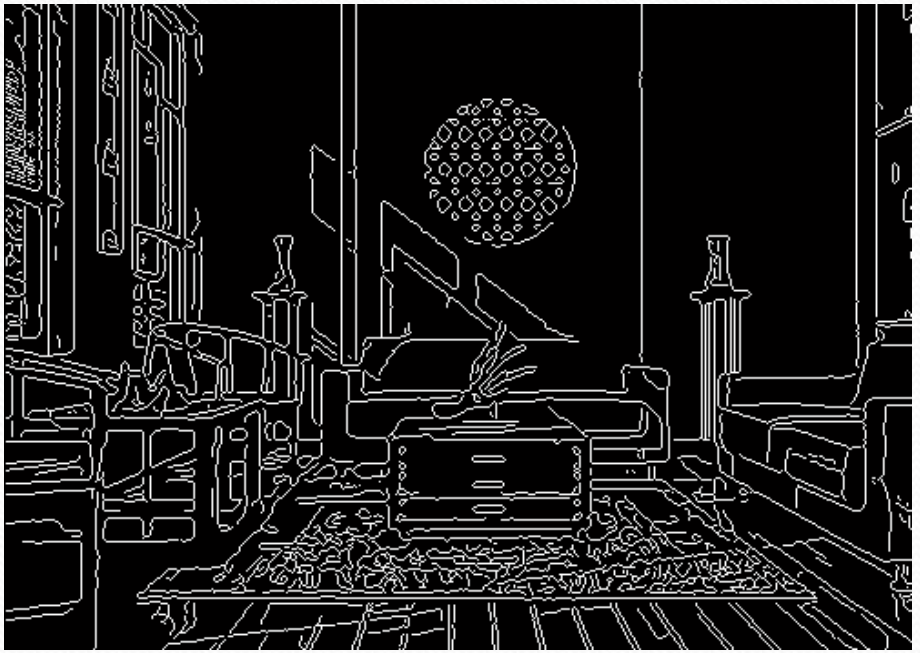




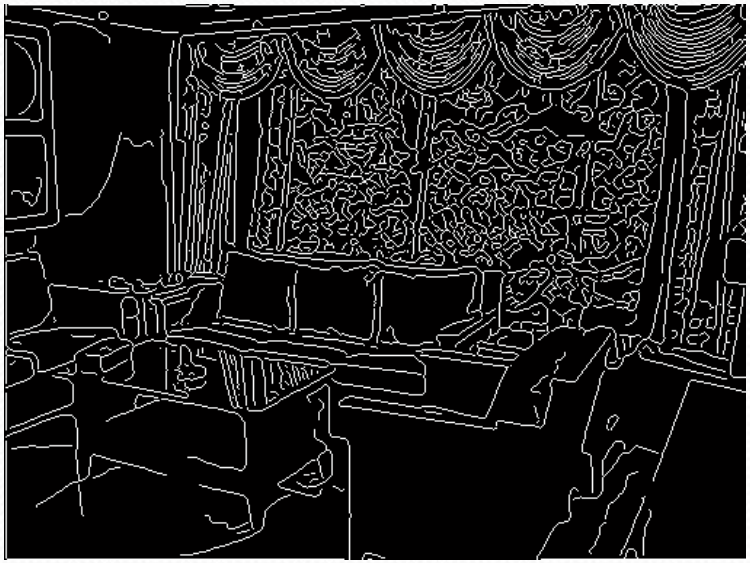


Canny边缘检测









Canny边缘检测

边缘检测小结

- 边缘检测是计算机视觉中最基本的问题之一

- 没有一种统一的方法可以解决所有的边缘分割问题
  - 抑制噪声的能力
  - 定位精度
  - 计算的复杂程度

- 困难的原因
  - 让计算机理解图像：从数值矩阵到语义概念
  - 实际问题的复杂性：噪声，光照，阴影…

边缘连接和边界检测

□ 边缘连接的意义—边检测算法的后处理

- 由于噪音的原因，边界的特征很少能够被完整地描述，在亮度不一致的地方会中断

- 因此典型的边检测算法后面总要跟随着连接过程和其它边界检测过程，用来归整边像素，成为有意义的边

边缘连接和边界检测

➢ 局部连接处理

- 连接处理的时机和目的
- 连接处理的原理
- 局部连接算法描述

连接处理的时机和目的：

时机：对做过边界检测的的图像进行

目的：连接间断的边

边缘连接和边界检测

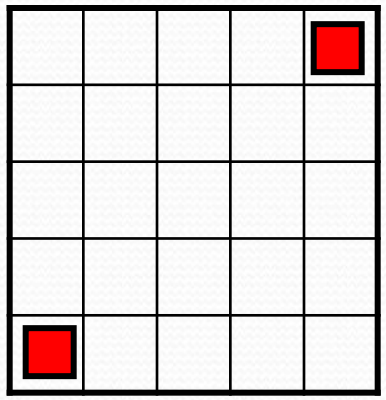
- 局部连接处理时机与目的

  - 时机：对做过边界检测的的图像进行
  - 目的：连接间断的边

边缘连接和边界检测

➢ 局部连接处理的原理

- 对做过边检测的图象的每个点(x,y)的特性进行分析
- 分析在一个小的邻域（3x3或5x5）中进行
- 所有相似的点被连接，形成一个享有共同特性象素的边界
- 用比较梯度算子的响应强度和梯度方向确定两个点是否同属一条边



边缘连接和边界检测

➢ 局部连接处理的原理

- **比较梯度的强度（幅度）**

对于点(x',y')，判断其是否与邻域内的点 (x,y)相似，

$$|\nabla f(x,y) - \nabla f(x',y')| \leq T$$

其中T是一个非负的阈值

- **比较梯度向量的方向角**

对于点(x',y')，判断其是否与邻域内的点 (x,y)的方向角相似，当：

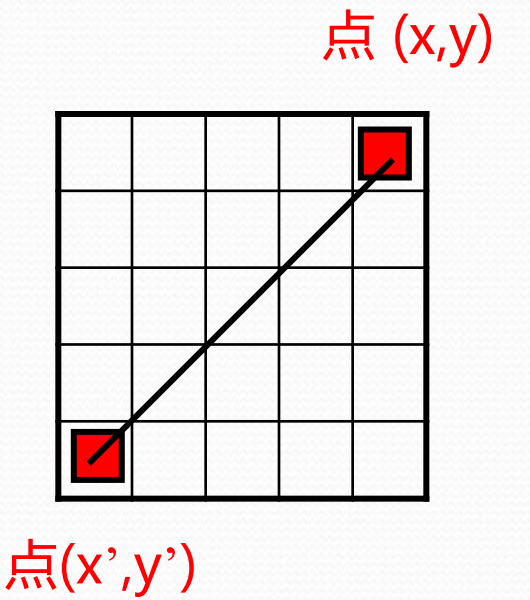
$$|\alpha(x,y) - \alpha(x',y')| < A$$

其中A是一个角度阈值

边缘连接和边界检测

➢ 局部连接处理的原理

当梯度值和方向角都是相似的，则点(x’,y’)，与边点界(x,y)是连接的



边缘连接和边界检测

➢ 局部连接算法描述

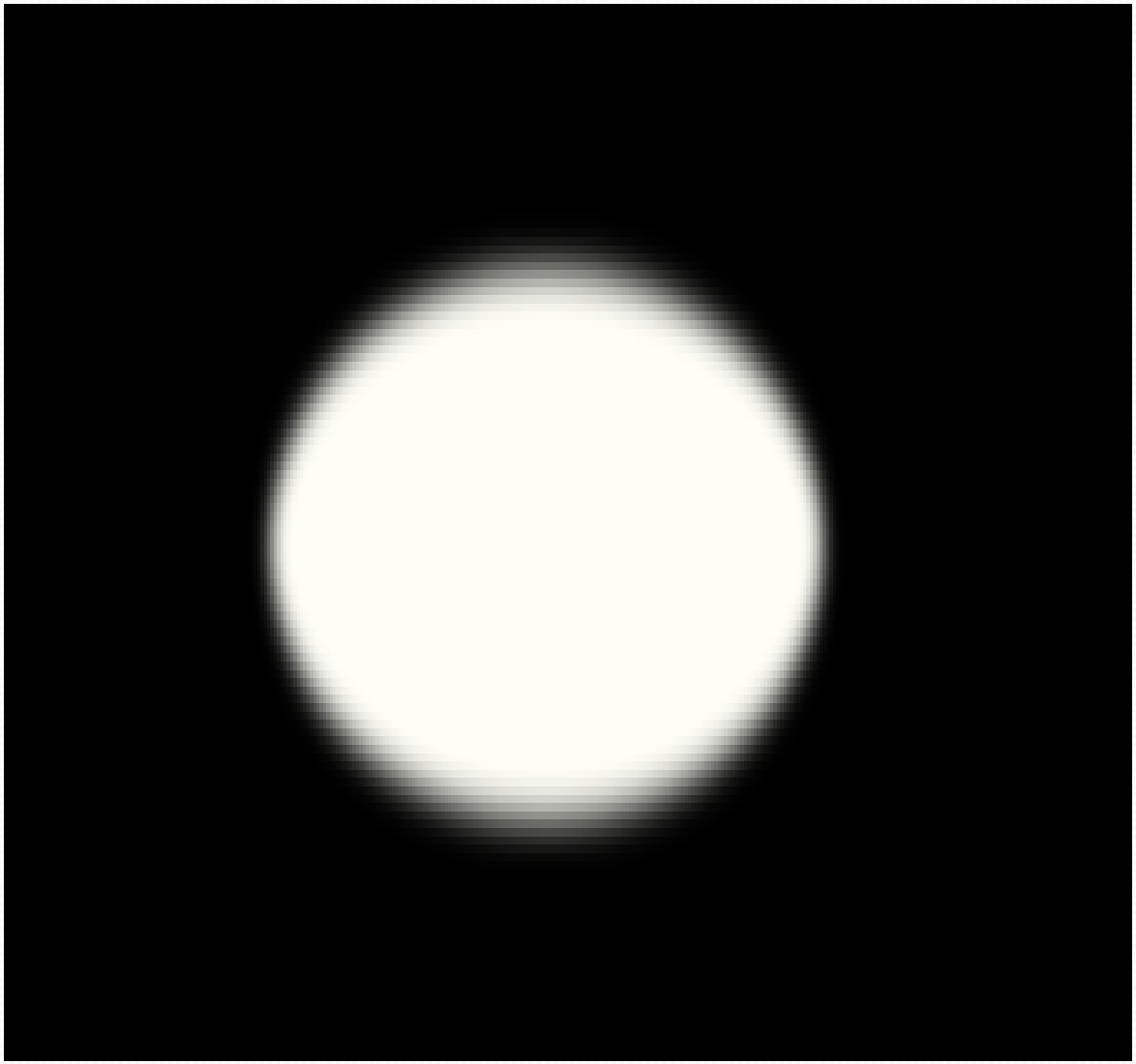
1）设定A、T的阈值大小，确定邻域的大小

2）对图像上每一个像素的邻域点进行分析，判断是否需要连接。

3）记录像素连接的情况，另开一个空间，给不同的边以不同的标记。

4）最后，删除孤立线段，连接断开的线段。

閾値分割



阈值分割

- 通过交互方式得到阈值
- 通过直方图得到阈值
- 通过边界特性选择阈值
- 简单全局阈值分割
- 基于多个变量的阈值

阈值分割

基本思想：

- 确定一个合适的阈值T（阈值选定的好坏是此方法成败的关键）。

- 将大于等于阈值的像素作为物体或背景，生成一个二值图像。

0	0	255
0	255	255
255	255	255

阈值分割

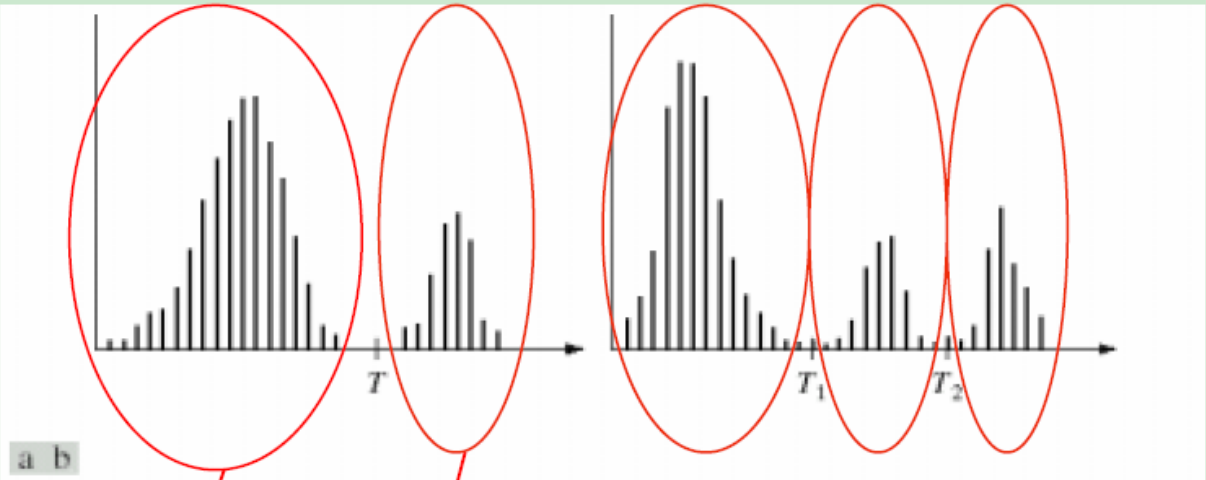


FIGURE 10.26 (a) Gray-level histograms that can be partitioned by (a) a single threshold, and (b) multiple thresholds.

暗的背景：$f(x,y) \leqslant T$

亮的对象：$f(x,y) > T$

暗的背景：$f(x,y) \leqslant T1$

亮的一个对象：$T_1 < f(x,y) \leqslant T_2$

亮的另一个对象：$f(x,y) > T_2$

阈值分割

- 基础
  - ✓ 阈值处理操作

$$T = T[x, y, p(x, y), f(x, y)]$$

f(x,y)是点(x,y)的灰度级，p(x,y)表示该点的局部性质，如以(x,y)为中心的邻域的平均灰度级

  - ✓ 阈值处理后的图像g(x,y)定义为

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & f(x, y) > T \\ 0 & f(x, y) \le T \end{cases}$$

阈值分割

- 基础

$$g(x,y)=\begin{cases}1 & f(x,y)>T\\ 0 & f(x,y)\le T\end{cases}$$

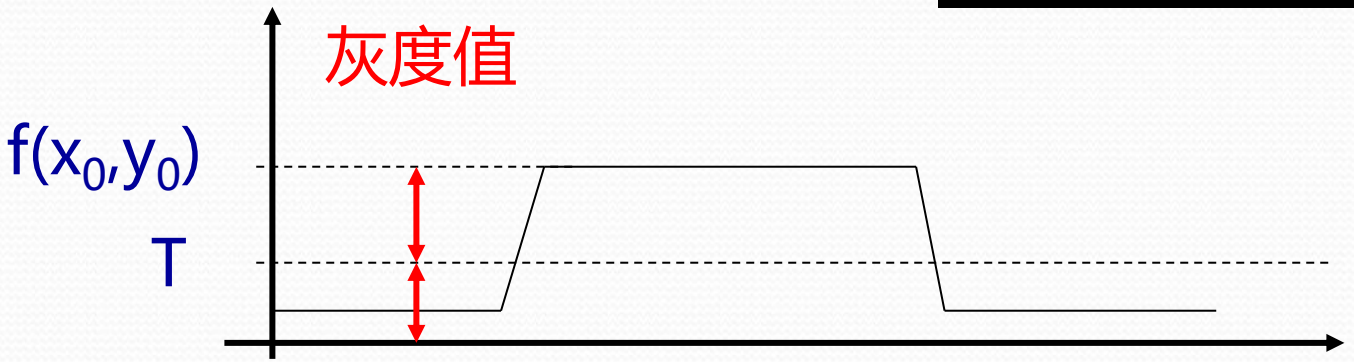
  - ✓ 标记为1的像素对应于对象，标记为0的像素对应于背景
  - ✓ 当T仅取决于f(x,y)，阈值称为全局的
  - ✓ 当T取决于f(x,y)和p(x,y)，阈值是局部的
  - ✓ 当T取决于空间坐标x和y，阈值就是动态的或自适应的

阈值分割

门限处理（阈值）分割法的特点

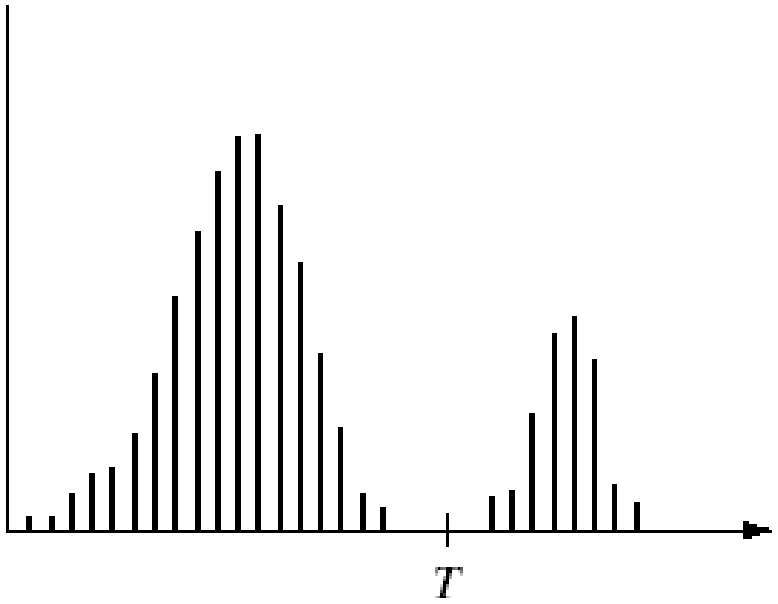
- 适用于物体与背景有较强对比的情况，重要的是背景或物体的灰度比较单一。（可通过先求背景，然后求反得到物体）
- 这种方法总可以得到封闭且连通区域的边界。



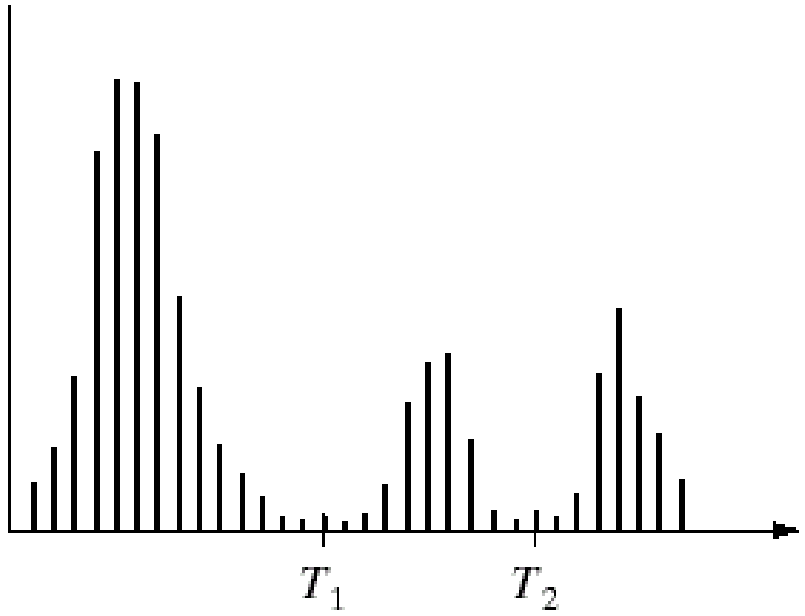


阈值分割

- 通过直方图得到阈值



单阈值



多阈值

- 取值的方法：
  取直方图谷底(最小值)的灰度值为阈值T

阈值分割

基本全局阈值分割

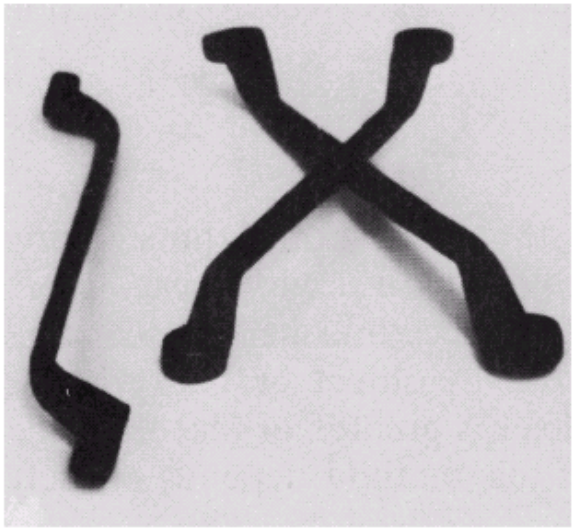
- **基本思想**：用前述方法获得阈值T，并产生一个二值图，区分出前景对象和背景

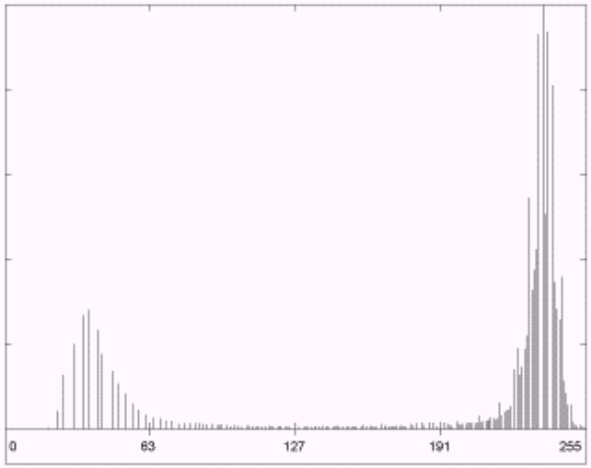
- **算法实现**：
  - 规定一个阈值T，逐行扫描图像。
  - 凡灰度级大于T的，颜色置为255；凡灰度级小于T的，颜色置为0

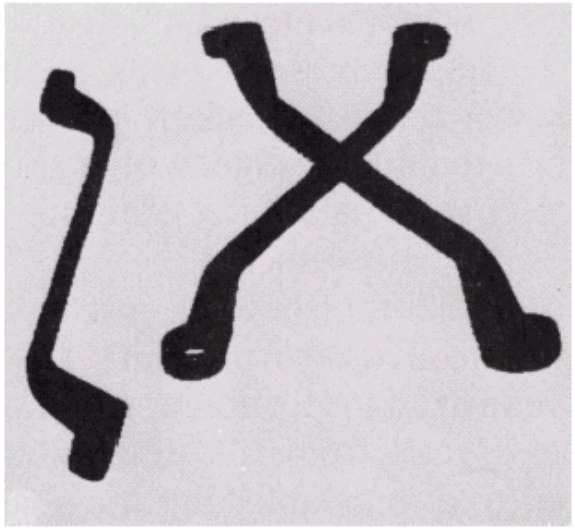
- **适用场合**：明度图像是可以控制的情况，例如用于工业监测系统中

閾值分割

- 基本全局閾值分割







a
b c

FIGURE 10.28 (a) Original image. (b) Image histogram. (c) Result of global thresholding with T midway between the maximum and minimum gray levels.

阈值分割

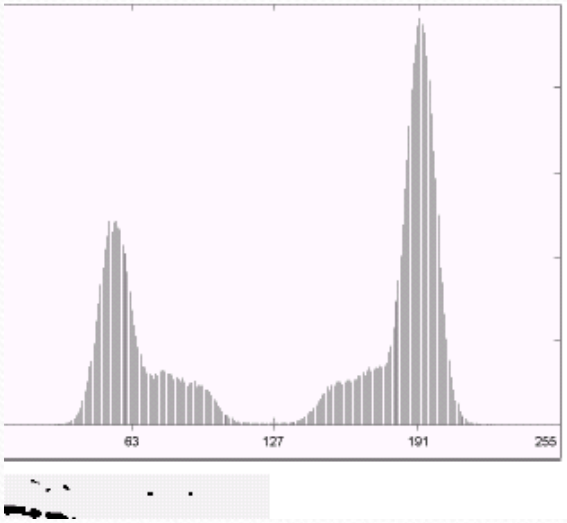
- 基本全局阈值分割



原始图像



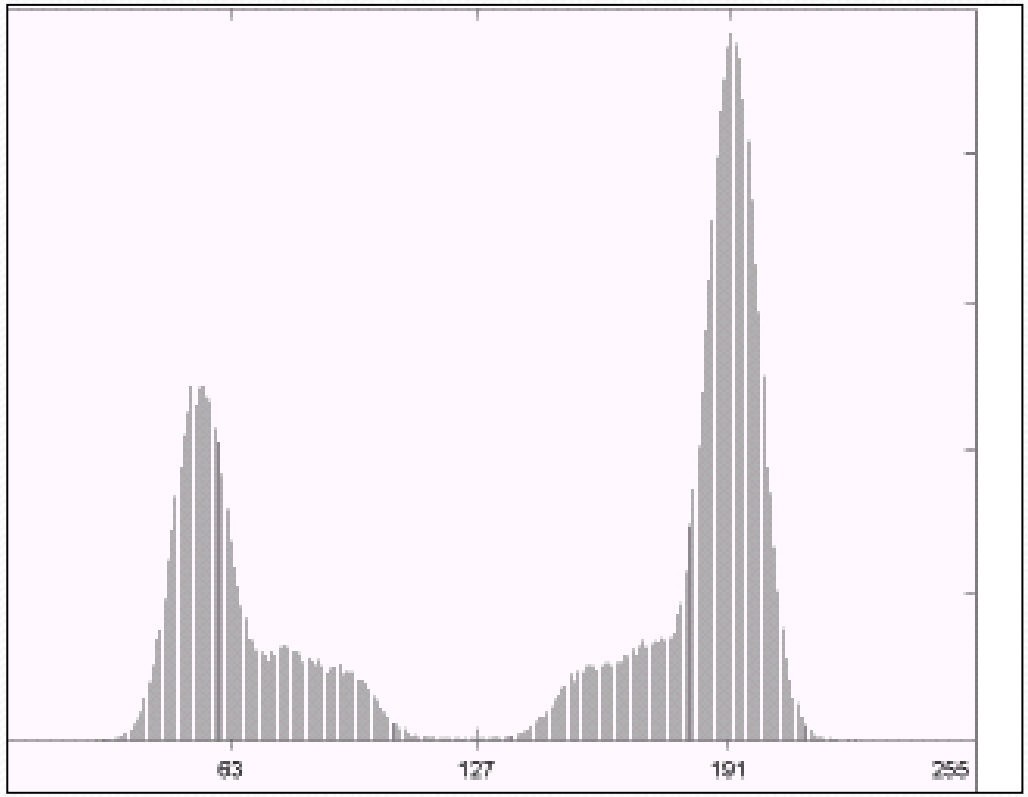
分割结果



图像直方图

阈值分割

基本全局阈值分割



- 无噪声？
- 有噪声？
- 自适应？

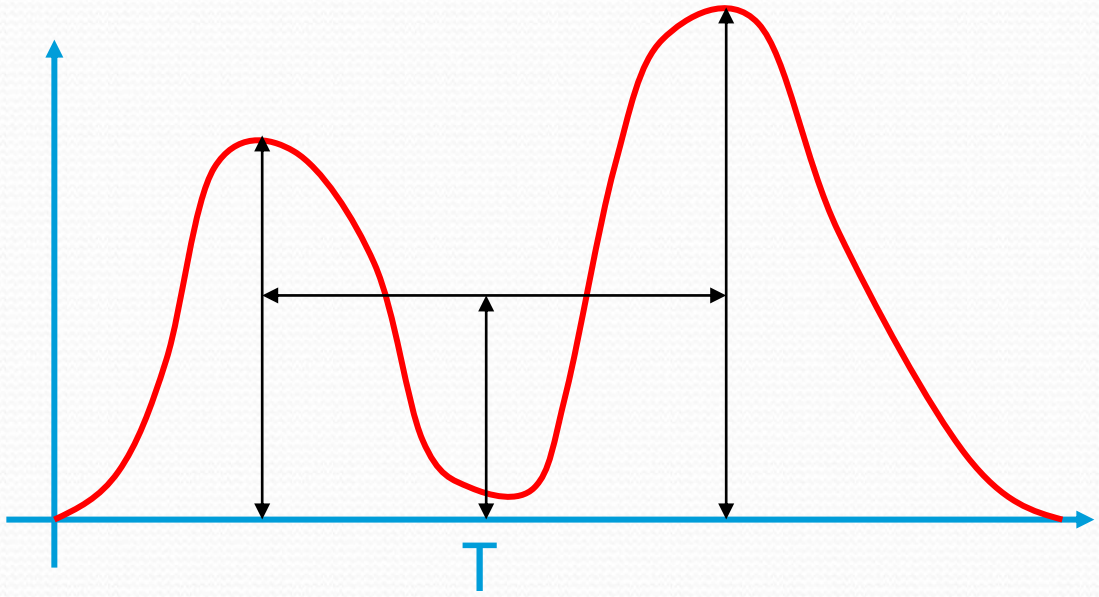
请思考，如何选择合适的阈值？

阈值分割

基本全局阈值分割

- 有噪声情况下阈值选择

取两个峰值之间某个固定位置，如中间位置上。
由于峰值代表的是区域内外的典型值，一般情况下，比选谷底更可靠，可排除噪音的干扰



阈值分割

基本全局阈值分割

- 自适应阈值选择

1：为全局阈值T选择一个初始值

2：利用T分割图像，G1由灰度值大于T的所有像素组成，G2由灰度值小于或等于T的像素组成

3：对G1和G2的像素分别计算平均灰度值m1，m2

4：计算一个新的阈值T=(m1+m2)/2

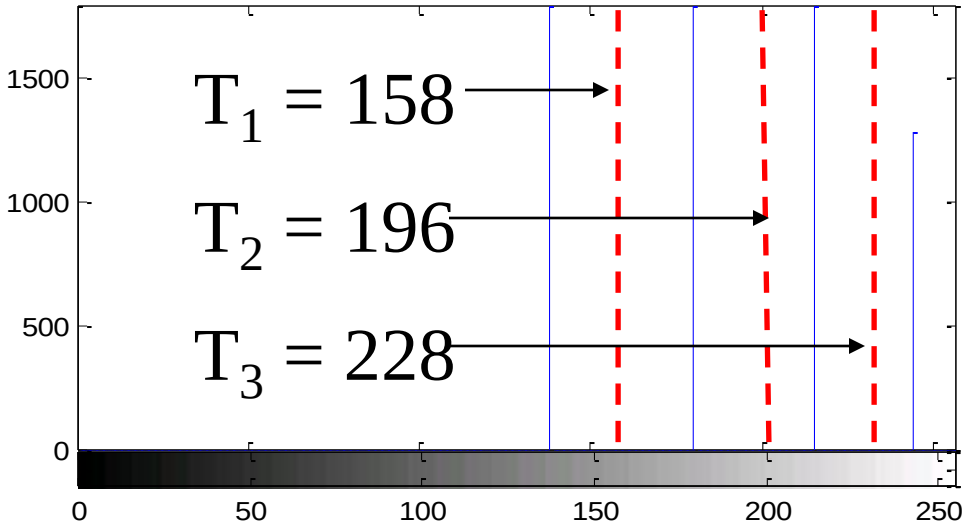
5：重复步骤2-步骤4，直到连续迭代中T值间的差小于一个预定义的参数ΔT

阈值分割

多阈值分割



直方图



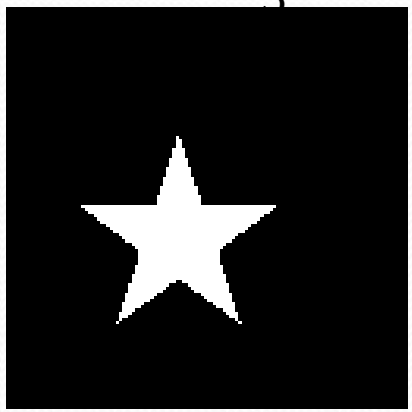
$T_1 < P < T_2$



$T_2 < P < T_3$



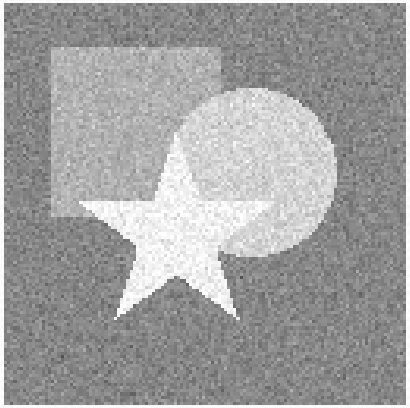
$P > T_3$

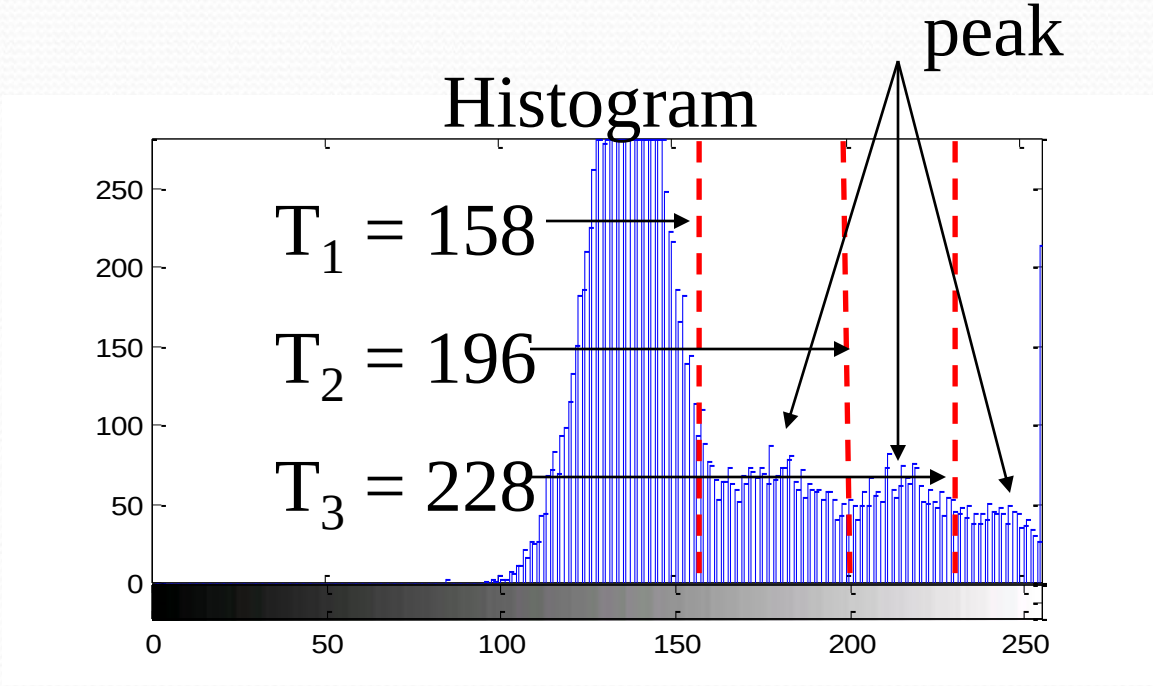


閾值分割

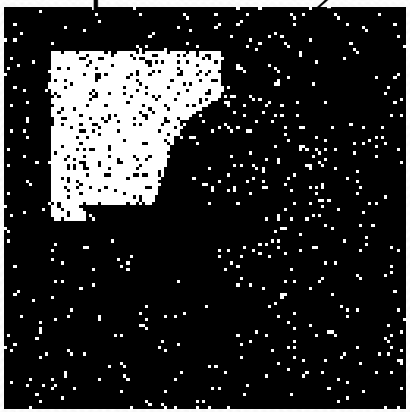
受噪声干扰

Image degraded by Gaussian noise (σ=12)

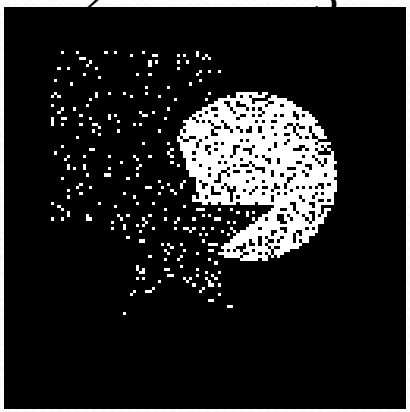




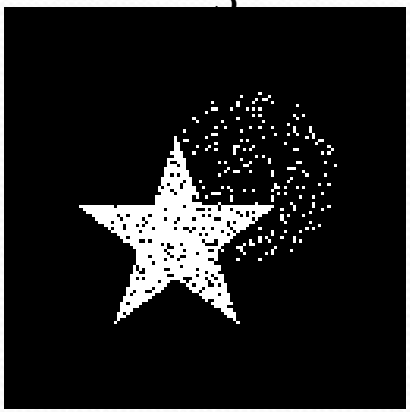
$T_1 < P < T_2$



$T_2 < P < T_3$



$P > T_3$



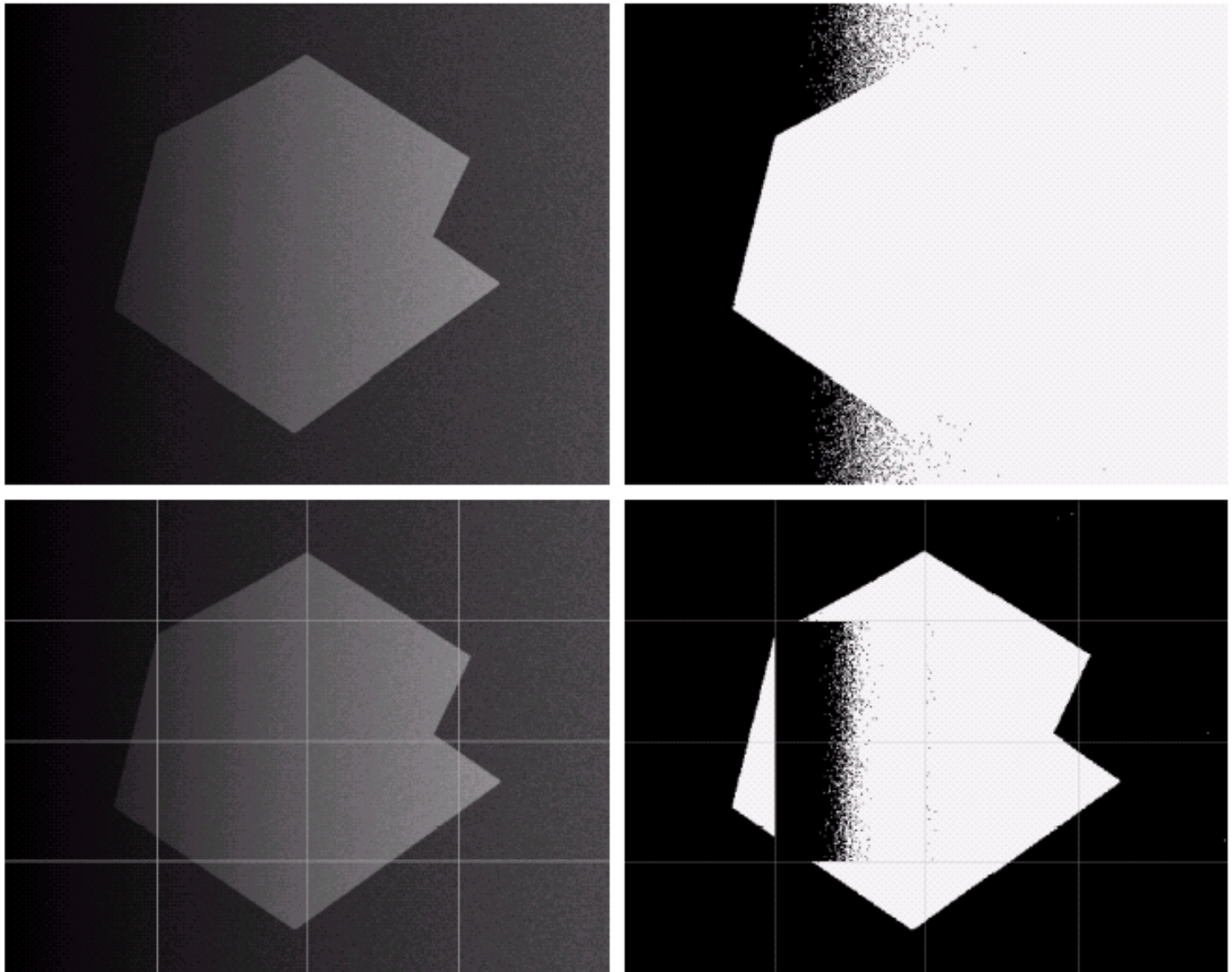
阈值分割

基本自适应门限（阈值）

- **问题**：不均匀亮度这样的成像因素导致用直方图得到单一全局门限处理（阈值）分割法无法有效分割。
- **方法**：将图像进一步细分为子图像，并对不同的子图像使用不同的门限处理（阈值）进行分割。这类门限处理（阈值）是自适应的。
- **解决的关键问题**：如何将图像进行细分和如何为得到的子图像估计阈值
- **自适应阈值**：取决于像素在子图像中的位置

阈值分割

基本自适应门限（阈值）



a b
c d

FIGURE 10.30
(a) Original image. (b) Result of global thresholding. (c) Image subdivided into individual subimages. (d) Result of adaptive thresholding.

基于区域的分割

- 基本概念
- 像素集合的区域增长
- 区域分裂与合并

基于区域的分割

基本概念

- 目标：将区域R划分为若干个子区域$R_1,R_2,\ldots,R_n$，这些子区域满足5个条件：

1)完备性：$\bigcup_{i=1}^{n} R_i = R$

2)连通性：每个R_i都是一个连通区域

3)独立性：对于任意$i \neq j$，$R_i \cap R_j = \Phi$

基于区域的分割

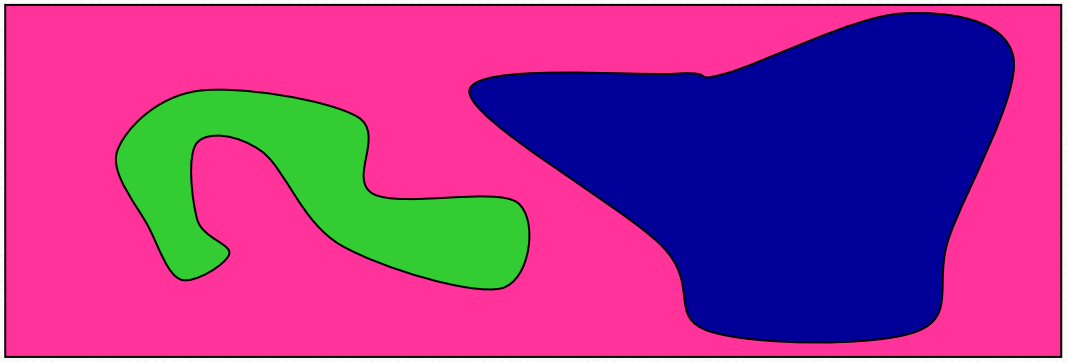
基本概念

4)单一性：每个区域内的灰度级相等，

$$P(R_i) = \text{TRUE}，\ i = 1,2,\ldots,n$$

5)互斥性：任两个区域的灰度级不等，

$$P(R_i \cup R_j) = \text{FALSE}，\ i \neq j$$



基于区域的分割

4.2 区域增长

- 算法实现：

1）根据图像的不同应用选择一个或一组种子，它或者是最亮或最暗的点，或者是位于点簇中心的点

2）选择一个描述符（条件）

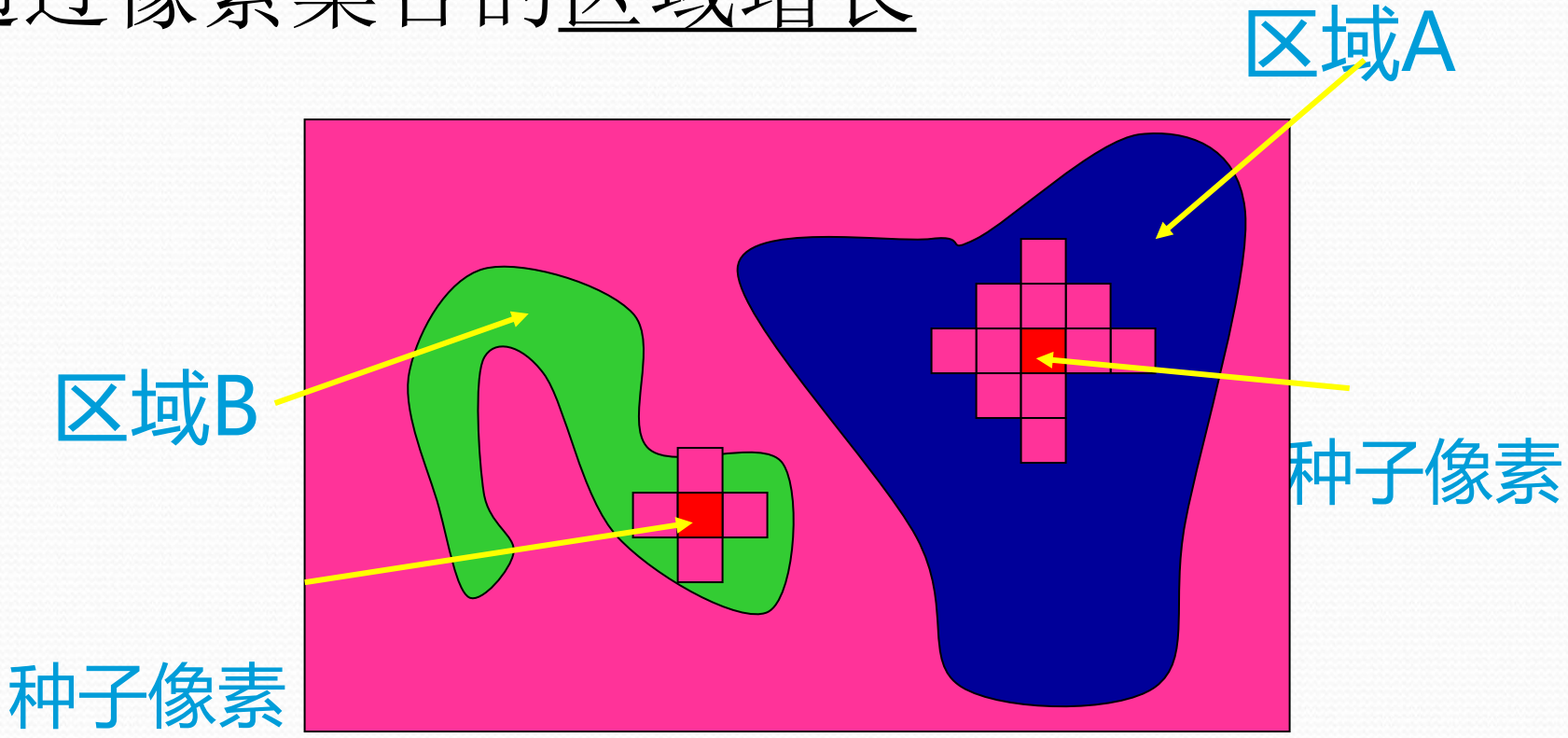
3）从该种子开始向外扩张，首先把种子像素加入结果集合，然后不断将与集合中各个像素连通、且满足描述符的像素加入集合

4）上一过程进行到不再有满足条件的新结点加入集合为止

基于区域的分割

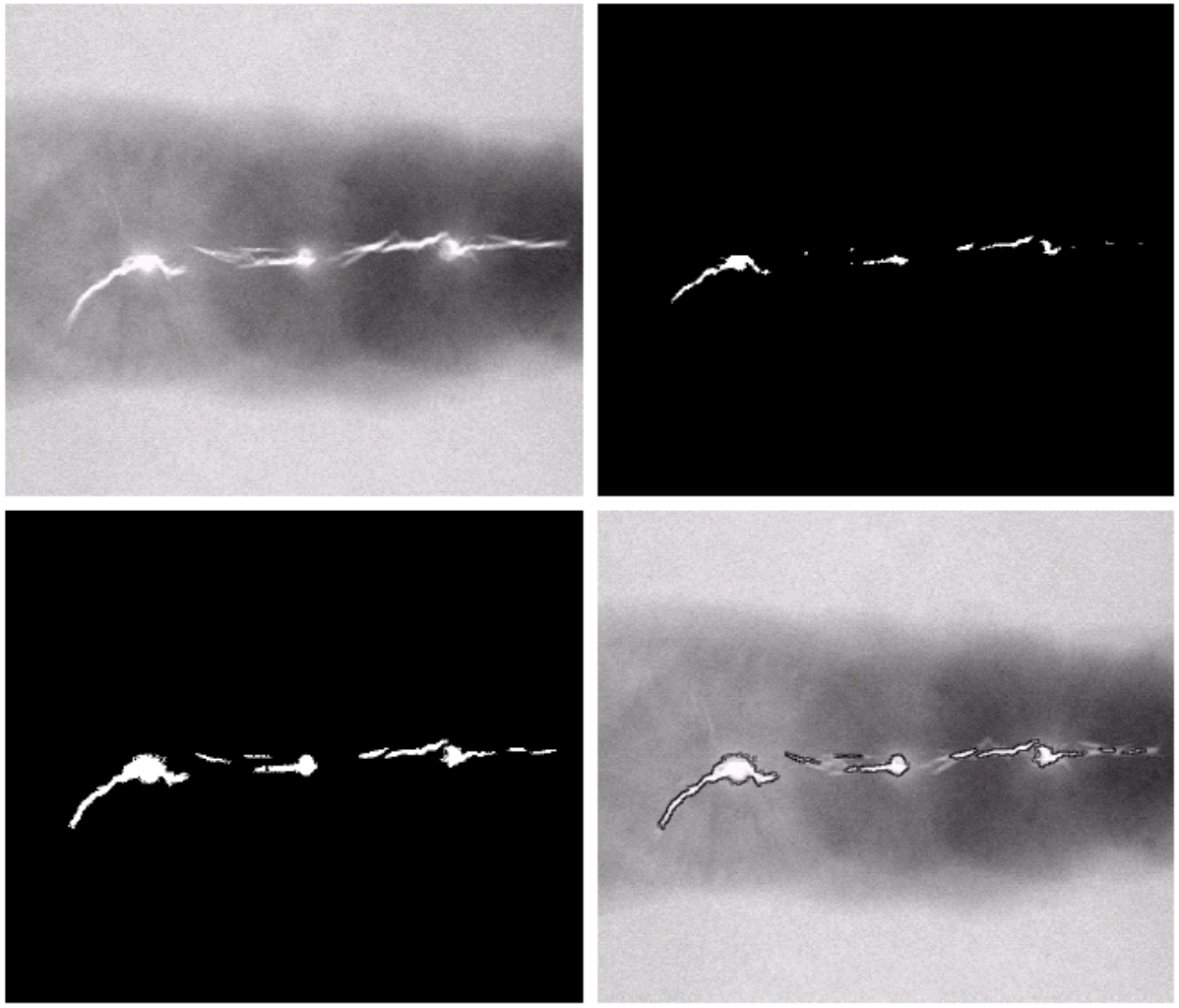
4.2 区域增长

通过像素集合的区域增长



基于区域的分割

4.2 区域增长



a b
c d

FIGURE 10.40
(a) Image showing defective welds. (b) Seed points. (c) Result of region growing. (d) Boundaries of segmented defective welds (in black). (Original image courtesy of X-TEK Systems, Ltd.).

基于区域的分割

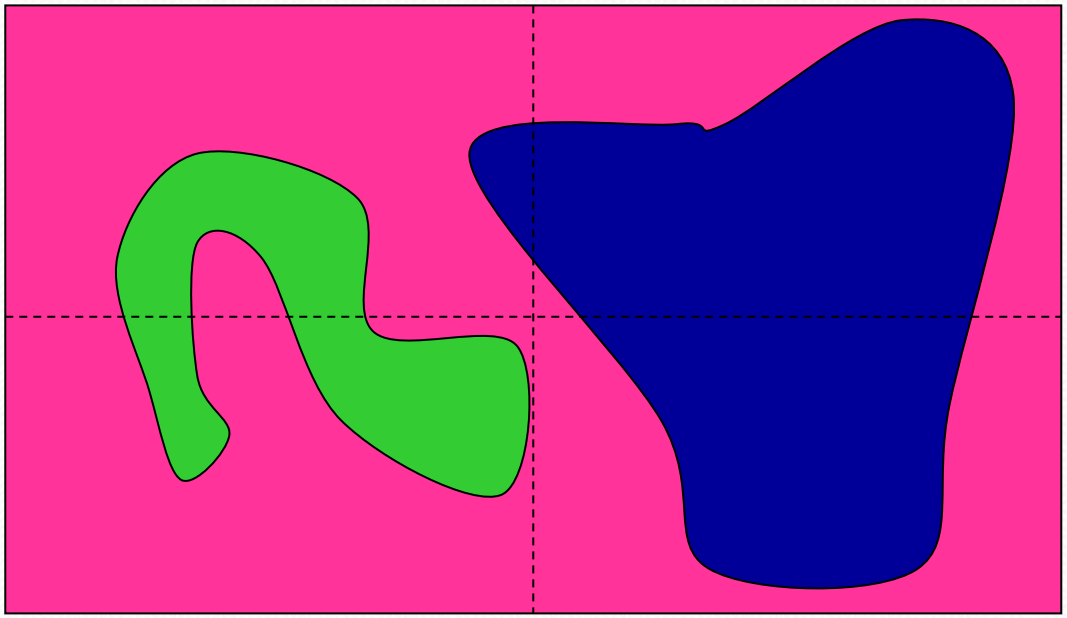
区域分离与合并

- 算法实现：

  1）对图像中灰度级不同的区域，均分为四个子区域

  2）如果相邻的子区域所有像素的灰度级相同，则将其合并

  3）反复进行上两步操作，直至不再有新的分裂与合并为止

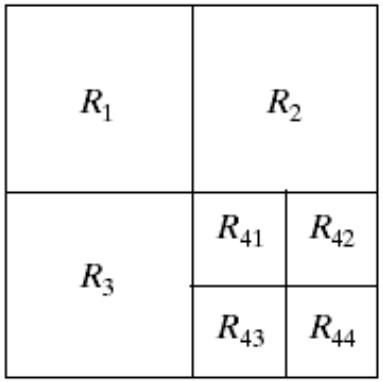


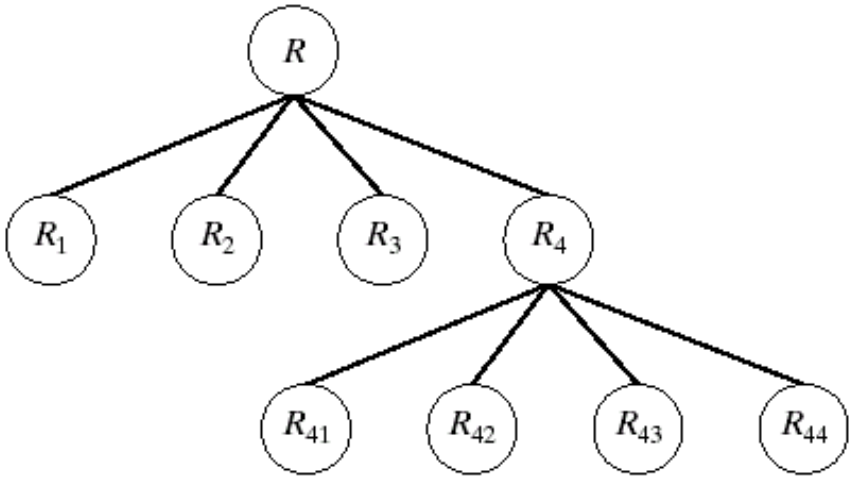
基于区域的分割

区域分离与合并

a b

FIGURE 10.42
(a) Partitioned image.
(b) Corresponding quadtree.

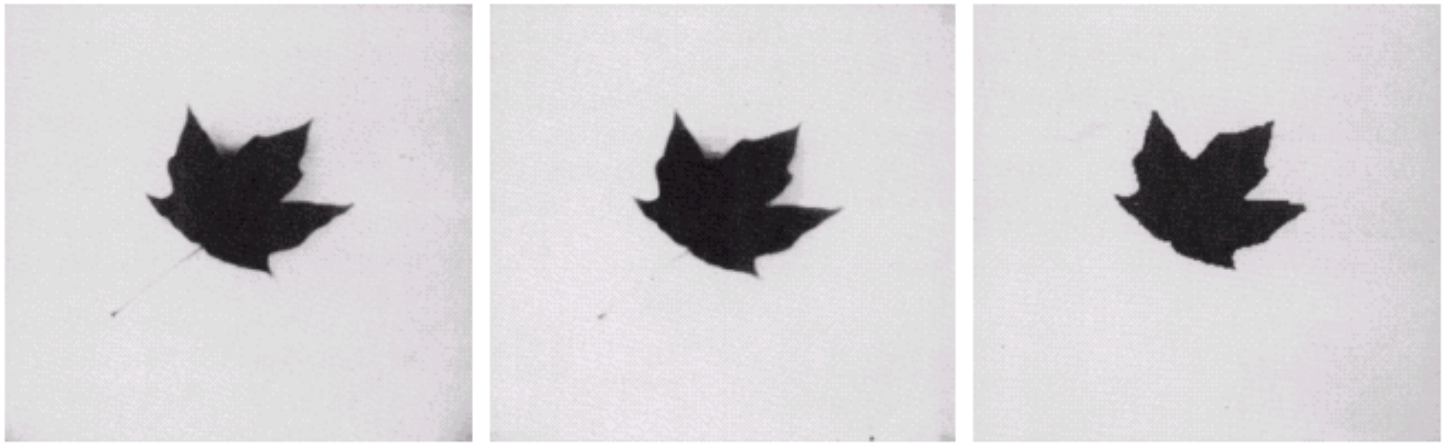




区域分离与合并

a b c

FIGURE 10.43
(a) Original image. (b) Result of split and merge procedure. (c) Result of thresholding (a).



小结：

- 图像分割
- 边界分割法
- 边缘连接分割法
- 阈值分割法
- 面向区域的分割

□作业-科技论文阅读

要求：任选一篇文章阅读，写一篇摘要进行总结（1-2页）；第16周交打印纸质版

[1] Maini R, Aggarwal H. **A comprehensive review of image enhancement techniques**[J]. arXiv preprint arXiv:1003.4053, 2010.

[2] Verma R, Ali D J. **A comparative study of various types of image noise and efficient noise removal techniques**[J]. International journal of advanced research in computer science and software engineering, 2013, 3(10).

[3] Mittal A, Soundararajan R, Bovik A C. **Making a "completely blind" image quality analyzer**[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2013, 20(3): 209-212.